

Заказчик – ПАО «Сбербанк»

***Административное здание Московского банка ПАО
Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва,
ул. Федосьино, д. 4, корп.1***

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Автоматическая установка пожарной сигнализации

45-003/24-АПС

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

2024

Заказчик – ПАО «Сбербанк»

***Административное здание Московского банка ПАО
Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва,
ул. Федосьино, д. 4, корп.1***

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Автоматическая установка пожарной сигнализации

45-003/24-АПС

Генеральный директор

Главный инженер проекта

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

2024

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	45-003/24-АПС - ПЗ	Пояснительная записка	
2	45-003/24-АПС - ГЧ	Графическая часть	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Батырев			
ГАП					
ГИП					
Н. контр.	а				

45-003/24-АПС-СП			
Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосьино, д. 4, корп.1	Стадия РД	Лист 1	Листов 2
 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ			

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
45-003/24-АПС-СП	Состав рабочей документации	
45-003/24-АПС-С	Содержание тома	
45-003/24-АПС. ПЗ	Пояснительная записка	
	1. Общие данные. 2. Исходные данные. 3. Основные технические решения. 4. Автоматическая пожарная сигнализация. 5. Электропитание и заземление 6. Общие требования к выполнению электромонтажных работ 7. Мероприятия по охране окружающей среды 8. Техническое задание на электроснабжение АПС	
45-003/24-АПС	Графическая часть:	
Лист 1	Общие данные	
Лист 2	Условные графические обозначения	
Лист 3	Структурная схема	
Лист 4	План 1-го этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс АПС основного объема	
Лист 5	План 1-го этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс АПС в запотолочном пространстве	
Лист 6	План цокольного этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс АПС основного объема	
Лист 7	План цокольного этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс АПС в запотолочном пространстве	
Лист 8	План 1-го этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс светового СОУЭ	
Лист 9	План цокольного этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс светового СОУЭ	
Лист 10	План 3-го этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс АПС	
Лист 11	План 1-го этажа. План прокладки кабельных трасс и расположения оборудования для присоединения	
Лист 12.1-12.2	Таблица зон контроля пожарной сигнализации	
Лист 13	Схема расстановки пожарных извещателей	
Лист 14	Схема монтажа пожарных извещателей	
Лист 15.1-15.3	Схема внешних соединений	
Лист 16	Схема электроснабжения однолинейная	
	Прилагаемые документы	
45-003/24-АПС. СО	Спецификация оборудования, материалов и изделий	
45-003/24-АПС. РР	Расчёты	
45-003/24-АПС. ЗД	Задание на электроснабжение	

Инв. № инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

45-003/24-АПС-СП

Лист

2

1. Общие данные

Рабочая документация выполнена в соответствии с техническим заданием на проектирование и монтаж пожарной сигнализации в помещениях административного здания Московского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосьино, д. 4, корп.1 и требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и другими документами, содержащими установленные требования:

№ п/п	Документ	Наименование документа
1.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
2.	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 21.12.2020)	О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
3.	Постановление от 16 сентября 2020 г. N 1479	Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации
4.	СП 484.1311500.2020	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
5.	СП 485.1311500.2020	Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
6.	СП 486.1311500.2020	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»
7.	СП 3.13130.2009 (ред. от 25.03.2009)	Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности
8.	СП 6.13130.2013 (ред. от 21.02.2013)	Системы противопожарной защиты. Электрооборудование
9.	ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
10.	Р 071-2017 Утверждены ГУВО Росгвардии;	Рекомендации «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графических элементов систем технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»
11.	ВНП 001-01	Банка России – Ведомственные нормы проектирования. Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации. ВНП –1-01/Банк России

Согласовано

Взам. инв. №

Полп. и дата

Инв. № подл.

45-003/24-АПС. ПЗ

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разраб.	Батырев	
ГАП		
ГИП		
Н. контр.		

Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосьино, д. 4, корп.1
Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
РД	1	6

СТК СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
КОНТРОЛЯ

2. Исходные данные

В соответствии с требованиями о совместном чтении проектов и о интеграции проектируемой системы в существующую, настоящий том читать совместно с томом «ИД 45 – 002/2024 – АПС» разработанным ООО «Инициатива-XXI».

При разработке рабочей документации на систему автоматической пожарной сигнализации были использованы планировки помещений и техническое задание, предоставленные заказчиком.

В состав рабочей документации входят следующие системы:

– автоматическая пожарная сигнализации;

Описание объекта:

- адрес нахождения: г. Москва, ул. Федосьино, д.4, корп. 1
- площадь помещений: 687,8 м2
- высота: до перекрытия 3 м
- потолок подвесной 2,4 м
- вентиляция: общеобменная
- температурный режим: 18-25 градусов
- пожарная нагрузка: офисная мебель и техника
- категории помещений: В2-В3

3. Основные технические решения

В соответствии с ТЗ и исходными данными помещения административного здания Московского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосьино, д. 4, корп.1 подлежат оснащению системой автоматической пожарной сигнализации (далее АПС).

АПС оснащаются:

- 1 этаж;
- цокольный этаж.

В соответствии с требованиями СП 486.1311500 защите АПС подлежат все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;
- венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;
- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток;
- тамбуров и тамбур-шлюзов;
- чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).

Настоящим проектом предусматривается оснащение объекта защиты адресно-аналоговой АПС.

4. Автоматическая пожарная сигнализация.

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) предназначена для оперативного обнаружения пожара на стадии возгорания, предупреждение о возможном возгорании лиц, находящихся на объекте и организацию их эвакуации.

Система пожарной сигнализации должна обеспечивать:

- обнаружение и анализ первичных признаков возгорания (дым);
- формирование сигналов тревоги на стадии возгорания с их последующей передачей на пост охраны и пожарный пост;
- формирование сигнала для управления системой оповещения и эвакуацией людей при пожаре

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	45-003/24-АПС. ПЗ						Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					3

- формирование сигнала для управления инженерными системами
- формирование и ведение протоколов событий;
- возможность расширения системы.

Установка автоматической пожарной сигнализации организована на базе приборов НПО "Болид", предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

- прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППКУП «Сириус»;
- блок расширения «С2000-КДЛ-2И»;
- адресные пожарные извещатели дымовые «ДИП-34А-03»;
- адресные пожарные извещатели дымовые со встроенным изолирующим блоком «ДИП-34А-04»;
- адресные пожарные извещатели тепловые «С2000-ИП-03»
- адресные ручные пожарные извещатели со встроенным изолятором короткого замыкания «ИПР 513-3АМ исп.01»;
- блок контроля и индикации «С2000-БКИ»;
- адресный расширитель на 2 зоны «С2000-АР2»;
- блоки сигнально-пусковые адресные «С2000-СП2».

Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 484.1311500.2020 п.6.6.1.

Для обнаружения возгорания в помещениях, применены адресные дымовые пожарные извещатели «ДИП-34А-03» и адресные тепловые «С2000-ИП-03». На выходах размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР513-3АМ исп.01».

Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму «А» от адресного ручного пожарного извещателя "ИПР513-3АМ исп.01", включенного в адресную линию связи;

Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму «С» от дымовых адресно-аналоговых "ДИП-34А-03", «ДИП-34А-04» и "С2000-ИП-03", включенных в адресную линию связи.

Согласно СП 484.1311500.2020 п.6.3.3, п.6.3.4, п.6.3.3, п.6.4.2 и п.6.4.3 помещения объекта поделены на ЗКПС. В отдельные ЗКПС выделены:

- адресные ручные пожарные извещатели со встроенным изолятором короткого замыкания «ИПР 513-3АМ исп.01»;
- запотолочные пожарные извещатели «ДИП-34А-03» и «ДИП-34А-04».

Для выполнения требований по устойчивости к единичной неисправности линий связи проектируемая адресная АПС предусматривает:

- адресная линия связи (ДПЛС) имеет топологию вида «кольцо» и «кольцо с ответвлениями»;
- на границах ЗКПС устанавливаются изоляторы короткого замыкания не реже чем через 32 автоматических извещателя;
- ручные извещатели имеют встроенные изоляторы КЗ;
- релейные блоки, относящиеся к одной зоне защиты окружены изоляторами КЗ.

Система АПС обеспечивает:

- круглосуточную противопожарную защиту здания;
- ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.
- передачу данных о состоянии системы на круглосуточный пост наблюдения (аппаратная ПАО Сбербанка) путем вывода данных через блоки «С2000-ПП» и «GSM-5-RT3» в локальную сеть;
- вывод данных на блок контроля и индикации «С2000-БКИ» в помещении поста охраны.
- контроль исправности линий связи и линий формирования сигналов управления инженерными системами.

Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление пожарными системами, осуществляет ППКУП «Сириус».

ППКУП «Сириус» циклически опрашивают подключенные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 4
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	45-003/24-АПС. ПЗ			

Приборы приемно-контрольные и управления пожарные и блоки индикации объединяются линией связи RS-485, адресацию выполнить по месту, с учетом имеющихся адресов существующей системы СПС.

Пожарные извещатели следует размещать в соответствии с требованиями СП 484.13130.2020.

Извещатели пожарные ручные установить на высоте от уровня пола -1,5 м; от дверной коробки - 0,1 м. В помещениях в пространстве за подвесным потолком устанавливаются дополнительные дымовые извещатели. Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.

По согласованию с Заказчиком в помещениях с реечным фальшпотолком предусмотреть установку ревизионных лючков 600х600 мм, для доступа к запотолочным извещателям для дальнейшей эксплуатации (п. 4.10, ГОСТ Р 59638)

Приборы управления следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры была 0,75-1,8 м.

Проектом предусматривается:

- взаимодействие проектируемой АПС с ПС ВСП № 1692 путем взаимной передачи и получении информации о срабатывании систем пожарной сигнализации.
- взаимодействие проектируемой СПС помещений цокольного и первого этажей с имеющейся СПС второго и третьего этажей здания путем взаимной передачи и получении информации о срабатывании систем пожарной сигнализации.
- взаимодействие путем передачи информации о срабатывании систем пожарной сигнализации проектируемой СПС в ПКП "Приток-А-КОП-02.4", установленный в хранилище банковских ценностей №1, с проверкой прохождения сигнала «Пожар» на пульт охраны МОВО по ТИНАО ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по городу Москве».

Для управления инженерными системами здания предусматривается установка блоков сигнально-пусковых адресных «С2000-СП2».

В соответствии с требованиями ТЗ п. 6.3. проектом предусмотрено взаимодействие АПС с инженерными системами здания и системами противопожарной защиты (Приложение 1).

В соответствии с п.5.17 СП 484, линии связи между компонентами СПА, а также линии формирования сигналов управления инженерными системами объекта необходимо выполнить с условием обеспечения автоматического контроля их исправности. Для выполнения данного требования проектом предусматривается установка модулей подключения нагрузки (МПН), обеспечивающими контроль линий управления исполнительными устройствами к контролируемым выходам пожарных приборов управления (ППУ) звуковых и световых оповещателей, противопожарных модулей, электромагнитных клапанов, промежуточных реле и иных исполнительных устройств.

Допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми.

Подключение линий формирования сигналов управления инженерными системами объекта предусматривается к блокам сигнально-пусковым адресным «С2000-СП2», которые соответствуют требованиям ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.

Общие технические требования и методы испытаний» и имеет сертификат соответствия: ОГН9.RU.1106.B00105. Целостность линии связи от контактов реле блока до принимающего устройства, предусматривается принимающим устройством.

В ходе конфигурирования ППКУП "Сириус" и блоков проектируемой системы АПС предусмотреть автоматическую активацию по сигналам от АПС следующих существующих СПС:

1. Автоматическая система пожаротушения спринклерного типа (гараж) места подсоединения:

а) водомерный узел (помещение №3 на плане цокольного этажа), щит управления насосами Grundfos, тип сигнала: «сухой контакт» нормально замкнутый, либо нормально разомкнутый (см. Листы 6, 15.2; 45-003/24-АПС, графическая часть);

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ОГН9.RU.1106.B00105. Целостность линии связи от контактов реле блока до принимающего устройства, предусматривается принимающим устройством. В ходе конфигурирования ППКУП "Сириус" и блоков проектируемой системы АПС предусмотреть автоматическую активацию по сигналам от АПС следующих существующих СПС: 1. Автоматическая система пожаротушения спринклерного типа (гараж) места подсоединения: а) водомерный узел (помещение №3 на плане цокольного этажа), щит управления насосами Grundfos, тип сигнала: «сухой контакт» нормально замкнутый, либо нормально разомкнутый (см. Листы 6, 15.2; 45-003/24-АПС, графическая часть);					
						45-003/24-АПС. ПЗ		Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			5

б) насосная станция (помещение №1А на плане цокольного этажа), шкаф управления «СПРУТ», тип сигнала: «сухой контакт» нормально замкнутый, либо нормально разомкнутый (см. Листы 6, 15.2; 45-003/24-АПС, графическая часть);

2. Система внутреннего пожарного водопровода место присоединения: водомерный узел (помещение №3 на плане цокольного этажа), щит управления насосами Grundfos, тип сигнала: «сухой контакт» нормально замкнутый, либо нормально разомкнутый (см. Листы 6, 15.2; 45-003/24-АПС, графическая часть)

3. Автоматическая установка пожаротушения газового типа (серверная, депозитарий, хранилище) место присоединения: Центральный пост безопасности (помещение №17А на плане первого этажа), блок управления и индикации «Роса-2SL», тип сигнала: «сухой контакт» нормально замкнутый, либо нормально разомкнутый (см. Листы 4, 15.2; 45-003/24-АПС, графическая часть);

4. ОЗК общеобменной вентиляции место присоединения: стена коридора № 57 на плане первого этажа, напротив выхода из лифтового холла (помещение №19), расцепитель ABB S2CA1 в электрическом шкафу HENSEL, тип сигнала: «сухой контакт» нормально разомкнутый (см. Листы 4, 15.2; 45-003/24-АПС, графическая часть);

5. Система противодымной защиты (дымоудаление КИЦ, подпор лестничных клеток) место присоединения: венткамера (помещение №12 на плане третьего этажа), щит управления автоматикой дымоудаления, (подписан), тип сигнала: «сухой контакт» нормально разомкнутый (см. Листы 10, 15.2; 45-003/24-АПС, графическая часть);

6. Общеобменная вентиляция места присоединения:

а) венткамера (помещение 2 на плане цокольного этажа), расцепитель ABB S2CA1 в электрическом шкафу HENSEL, тип сигнала: «сухой контакт» нормально разомкнутый (см. Листы 6, 15.2; 45-003/24-АПС, графическая часть);

б) венткамера (помещение №12 на плане третьего этажа), расцепитель ABB S2CA1 в электрическом шкафу HENSEL, над щитом дымоудаления, тип сигнала: «сухой контакт» нормально разомкнутый (см. Листы 10, 15.2; 45-003/24-АПС, графическая часть);

7. Речевое оповещение место присоединения: Центральный пост безопасности (помещение №17А на плане первого этажа), стойка оповещения, аудио-процессор ITC-Escort T-6203 (см. Листы 4, 15.2; 45-003/24-АПС, графическая часть)

8. СКУД места присоединения:

а) электрощитовая (помещение №27 на плане цокольного этажа), ИБП СКАТ-1200Д, исп. 2 (см. Листы 6, 15.2; 45-003/24-АПС, графическая часть);

б) электрощитовая ВСП № 1692, распаячная коробка в настенном корпусе для установки 9 модулей PRO22ENC1 (см. Листы 4, 15.2; 45-003/24-АПС, графическая часть);

9. Тепловые завесы, кондиционирование здания. Отключение 220В место присоединения: Расцепитель в ГРЩ, помещение 1.01 (вход из подвала у неиспользуемой лестницы) (см. Листы 4, 15.2; 45-003/24-АПС, графическая часть);

После ввода системы в эксплуатацию проводится комплексная проверка работоспособности всех систем пожарной защиты в случае срабатывания автоматической пожарной сигнализации. АПС рассчитана на круглосуточную, непрерывную работу. Монтаж приёмно-контрольных приборов необходимо произвести в помещении «Серверная» согласно экспликации.

5. Электропитание и заземление

В соответствии с СП 6.13130.электроприемники СПЗ должны относиться к первой категории по надежности электроснабжения.

На объектах, электроприемники которых отнесены к первой категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели ПЭСПЗ. Электроснабжение проектируемой АПС предусматривается по I категории надежности.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	5. Электропитание и заземление В соответствии с СП 6. 13130.электроприемники СПЗ должны относиться к первой категории по надежности электроснабжения. На объектах, электроприемники которых отнесены к первой категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели ПЭСЗ. Электроснабжение проектируемой АПС предусматривается по I категории надежности.																								
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">45-003/24-АПС. ПЗ</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>													45-003/24-АПС. ПЗ	Лист							6	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
						45-003/24-АПС. ПЗ	Лист																				
							6																				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																						

В соответствии с требованиями СП 6. 13130 для питания приборов и блоков предусматриваются источники вторичного электропитания, резервированные адресные РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS), а также встроенный резервированный источник питания ППКУП "Сириус".

Расчетом резервированных источников питания в качестве АИП предусматриваются АКБ 12В/17А*ч для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием СПЗ на объекте защиты (см. Приложение 1). Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование и металлические конструкции, нормально не находящиеся под напряжением, должны быть надежно заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ (издание №7) Подготовку и выполнение работ по оборудованию объекта системой автоматической пожарной сигнализации вести в соответствии со следующими документами:

- инструкциями по монтажу систем и приборов;
- технической документацией на изделия;
- требованиями ПУЭ и других нормативных актов приведенных в ведомости ссылочных документов.

Расчеты токопотребления АПС представлен в Приложении 1.

6. Общие требования к выполнению электромонтажных работ.

Электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ (Издание 7) и действующих норм.

При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком.

Кабельные линии АПС выполняются огнестойкими кабельными линиями (ОКЛ)

Главным условием и основным требованием нормативных документов при проектировании ОКЛ являются совместные испытания всех элементов, входящих в кабельную линию.

Основным критерием работы ОКЛ является время сохранения работоспособности линии в условиях воздействия пламени. Время работоспособности ОКЛ должно быть не менее времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, а также времени, необходимого для функционирования систем.

В состав ОКЛ входят огнестойкие кабели с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с индексом:

- нг-FRHF;
- ZH нг(А)-HF.

Монтаж ОКЛ выполнять в соответствии с требованиями изготовителя. Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий АПС произведен в соответствии с требованиями ПУЭ, разделов СП 484.13130.2020 и технической документации на приборы и оборудование системы.

Линии связи АПС выполнены с условием обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине.

Проектом предусмотрена прокладка ОКЛ:

- в трубах гофрированных ПВХ.

Опуски к контрольным приборам, блока и ручным извещателям:

- в коробе электромонтажном

Линии электропитания приборов, а также соединительные линии следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями.

Прокладку кабелей в гофротрубах за подвесным потолком, выполнить креплением скобами и шурупами к основному перекрытию. Шаг крепления при горизонтальных прокладках - 0,5 метра, при вертикальных - 0,5 метра. При прокладке кабелей в местах поворота под углом близким к 90 градусов радиус изгиба должен быть не менее семи диаметров кабеля. Расстояние от начала изгиба до ближайшей точки крепления должно быть 10 - 15 мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			45-003/24-АПС. ПЗ						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

При прокладке нескольких кабелей по одной трассе располагать их вплотную друг к другу. Точки крепления располагать в шахматном или последовательном порядке (взаимно сдвинутые по длине провода на 20 мм).

Прокладку электропроводок по стенам внутри помещений производить на расстоянии не менее 0,1 метра от потолка, и, как правило, на высоте не менее 2,2 метра от уровня пола.

После монтажа системы, места прохода кабеля сквозь стены и перекрытия заделать огнестойкой монтажной пеной, с пределом огнестойкости не менее, чем у стены или перекрытия, через которые проходит кабель.

Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.

Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

Всё оборудование и проводка должны быть промаркированы в соответствие с настоящим проектом.

7. Мероприятия по охране окружающей среды

При проведении монтажных, пуско-наладочных работ и эксплуатации АПС и СОУЭ вредные воздействия на окружающую среду отсутствуют, в связи с этим мероприятия по охране окружающей среды не предусматриваются.

8. Техническое задание на электроснабжение АПС

Электропитание системы АПС должно осуществляться по I категории надежности от сети переменного тока через отдельные автоматические выключатели.

Техническая характеристика электроприемников в помещении поста охраны:

- Категория надежности электроснабжения – I;
- Род тока - переменный;
- Напряжение - 220В, $\pm 10\%$;
- Частота - 50 Гц;
- Максимальная потребляемая мощность - 400 Вт;
- Электропитание подвести: - Узел 1.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	45-003/24-АПС. ПЗ				8

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость основного комплекта чертежей

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Условные графические обозначения	
3	Структурная схема	
4	План 1-го этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс АПС основного объема	
5	План 1-го этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс АПС в запотолочном пространстве	
6	План цокольного этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс АПС основного объема	
7	План цокольного этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс АПС в запотолочном пространстве	
8	План 1-го этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс светового СОУЭ	
9	План цокольного этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс светового СОУЭ	
10	План 3-го этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс АПС	
11	План 1-го этажа. План прокладки кабельных трасс и расположения оборудования для присоединения	
12.1-12.2	Таблица зон контроля пожарной сигнализации	на 2-х листах
13	Схема расстановки пожарных извещателей	
14	Схема монтажа пожарных извещателей	
15.1-15.3	Схема внешних соединений	на 3-х листах
16	Схема электроснабжения однолинейная	

Ведомость прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
45-002/24-АПС. СО	Спецификация оборудования, материалов и изделий	
45-002/24-АПС. РР	Расчёты	

Технические решения настоящего комплекта чертежей соответствуют требованиям противопожарных, экологических, санитарно-технических и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.

Главный инженер проекта _____

						45-003/24-АПС			
						Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосьино, д. 4, корп.1			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Батырев Д. С.		<i>Батырев</i>			РД	1	
Провер.									
ГИП									
ГАП						Общие данные	СТК СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Таблица условно-графических обозначений

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ARKn	ППКУ пожарный – Сирена
	xARKy.z	Контроллер двухпроводной линии с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И исп.01
	xBly.z	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ
	xURMy.z	Преобразователь протокола С2000-ПП
	xSCy.z	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03
	xBTKy.z(m)	Извещатель тепловой адресный С2000-ИП-03
	xBTMy.z(m)	Извещатель пожарный ручной адресный. Оснащён встроенным изолятором короткого замыкания. ИПР 513-ЗАМ исп.01
	xBTHly.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолирующим блоком ДИП-34А-04
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 в запотолочном пространстве
	xAy.z	Расширитель адресный С2000-АР2 исп.02
	Tn	Блок разветвительно-изолирующий, БРИЗ-Т
	xBIALy.n	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 "Выход"
	xBIALy.n	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 "Стрелка вправо"
	xBIALy.n	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 "Стрелка влево"
	xUGy.z	Источник бесперебойного питания
	xdn	Коробка распределительная
Примечание. В перечне условных обозначений: х – номер прибора управления (ППКОПУ, контроллера), у – номер линии связи от прибора управления (ППКОПУ, контроллера), z – значение адреса устройства, n – порядковый номер устройства. (m) – номер зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС)		

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
ДПЛС	КПСнз(А)-FRHF 1х2х0,75	Адресная	
RS	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	Интерфейсная RS-485	
232	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	Интерфейсная RS-232	
L	КПСнз(А)-FRHF 1х2х0,75	Оповещение световое	
P	КПСнз(А)-FRHF 1х2х0,75	Питание 12В	
C	КПСнз(А)-FRHF 1х2х0,75	Управление	
220	ВВГнз(А)-FRLS 3х1,5	Питание 220В	

ЗКПС-0.1

- Зона контроля пожарной сигнализации

Изм.

Кол. уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

45-003/24-АПС

Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосьино, д. 4, корп.1

Разраб.

Провер.

ГИП

ГАП

Батырев Д. С.

Автоматическая установка пожарной сигнализации

Условные обозначения

Стадия

Лист

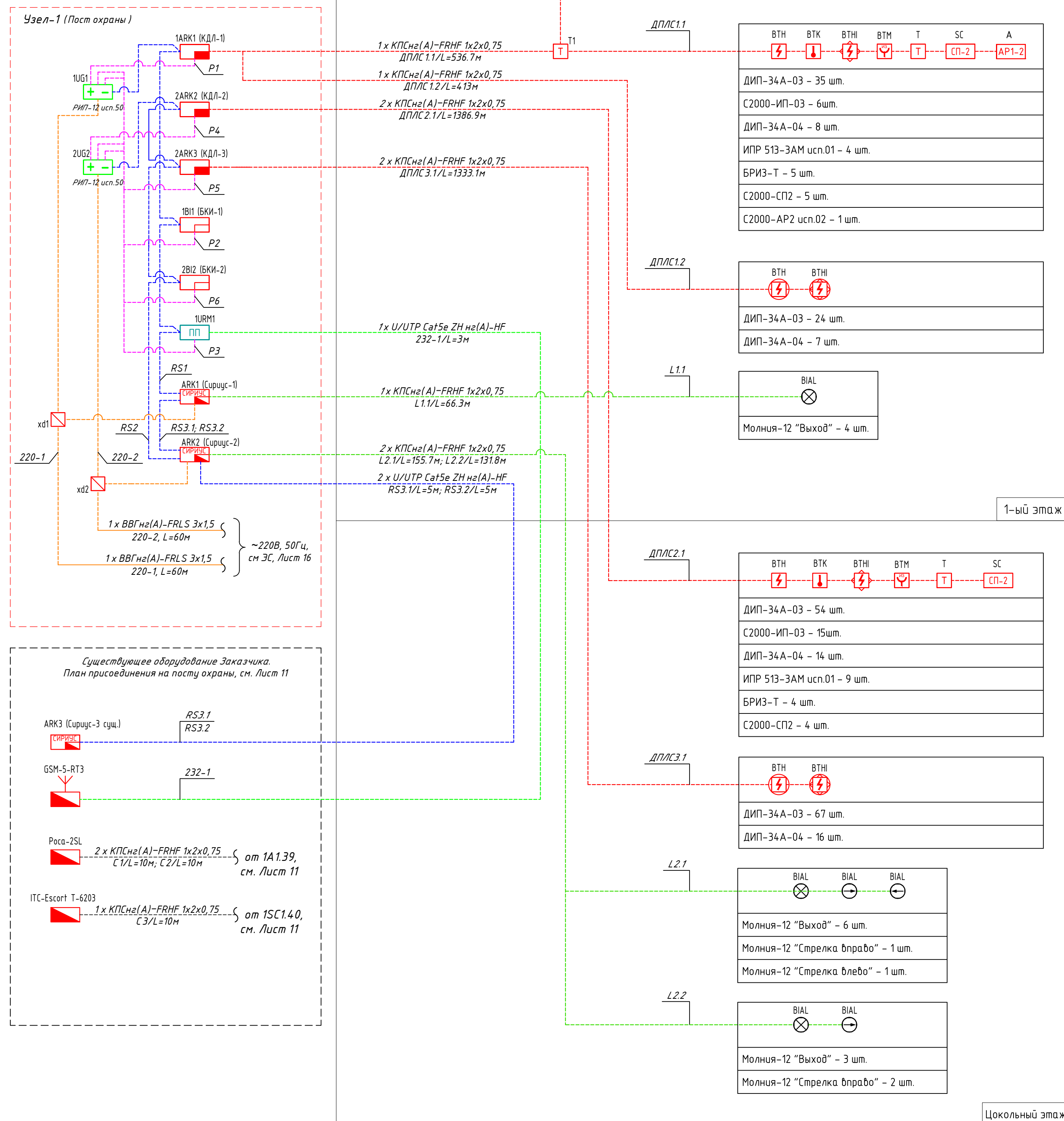
Листов

РД

2

СТК

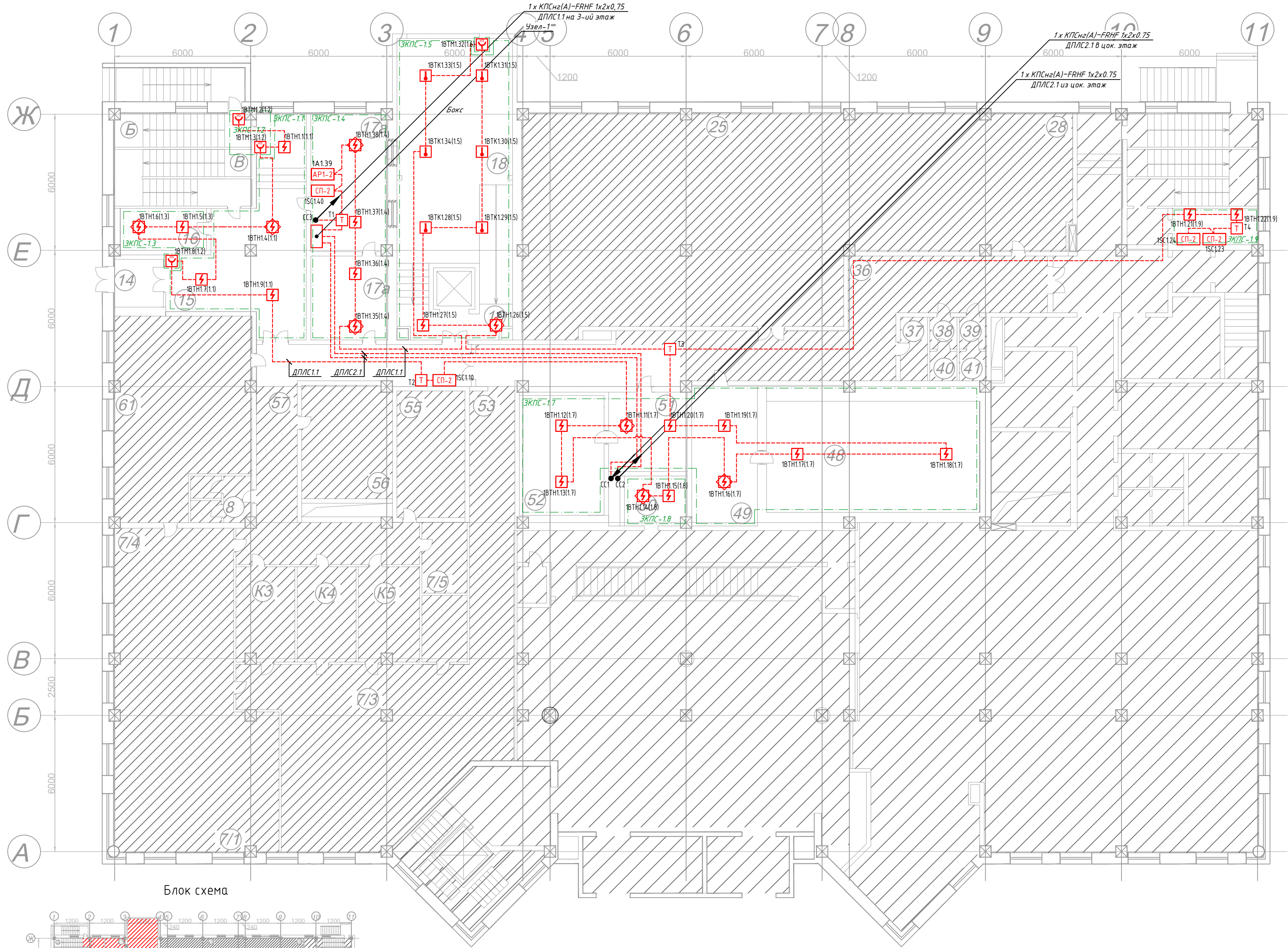
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ



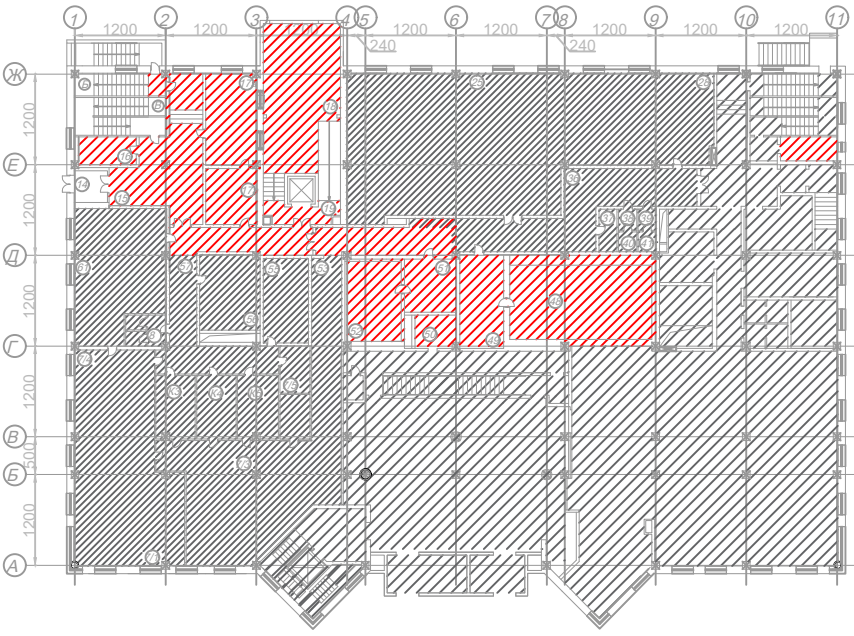
Примечания:

1. Приборы приемно-контрольные и управления пожарные и блоки индикации с клавиатурой установившие на посту охраны (пом.17а) на стене по месту с учетом требований эргономики.
2. Пожарные извещатели включит в адресную линию связи с использованием алгоритма "С" (согласно п.6.4.2 СП484.131500.2020), обеспечивающему формирование командных сигналов управления автоматическими системами противопожарной защиты при срабатывании двух ИП, установленных в одном защищаемом помещении или срабатывании одного ИПР;
3. ИПР включит в адресную линию связи с использованием алгоритма "А", при этом принятие решения о возникновении пожара в заданной ЗКПС осуществляется при срабатывании одного ИПР без осуществления процедуры перезапроса, ИПР включить в отдельные ЗКПС;
4. Для выполнения требований по устойчивости к единичной неисправности линий связи проектируемая адресная АПС предусматривает:
 - адресная линия связи (ДПЛС) имеет топологию вида «кольцо» и «кольцо с ответвлениями»;
 - на границах ЗКПС устанавливаются изоляторы короткого замыкания не реже чем через 32 автоматических извещателя;
 - ручные извещатели имеют встроенные изоляторы КЗ;
 - релейные блоки относящиеся к одной зоне защиты окружены изоляторами КЗ;
5. Активация СОУЭ предусматривается автоматически по сигналу из любой ЗКПС;
6. В ходе конфигурирования ППКУП "Сириус" и блоков проектируемой системы АПС предусмотреть автоматическую активацию существующих СПЗ по сигналам от АУПС;
7. Адресация приборов приемно-контрольных и управления пожарных и блоков индикации с клавиатурой выполнять по месту, с учетом имеющихся адресов существующей системы пожарной сигнализации;
8. В соответствии с п. 7.20, СП 7.13130.2013, включение оборудования противопожарной вентиляции должно осуществляться автоматически (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционно (с пульты дежурной смены диспетчерского персонала и от ручных извещателей, установленных у эвакуационных выходов). Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противопожарной вентиляции от 20 до 30 секунд относительно момента запуска приточной противопожарной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования с учетом положений.

						45-003/24-АПС		
						Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосьино, д. 4, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Листы	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации		
Разраб.		Батырев Д. С.		<i>Батырев</i>				
Пробер.								
ГИП								
ГАП						Общие данные		
						Стадия	Лист	Листов
						РД	3	
						 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ		



Блок схема



Примечания:

- Трассы, приведенные на схеме, показаны условно. Способ прокладки и геометрия кабельных трасс уточняются при монтаже. Не допускается прокладка линий пожарной сигнализации и линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В, совместно с линиями напряжением 110 В;
- Монтаж и прокладку кабелей и проводов выполнять согласно СП 76.13330.2016, ПУЭ, СП 484.1311500.2020, СП 6.13130.2021, ФЭ №123 в узкие с трубопроводами, вентиляторами. Выдерживать расстояние от силовых и осветительных кабельных линий не менее 0,5м;
- Кабельные линии пожарной сигнализации прокладывать в пространстве за подвесным потолком в гофрированной трубе с креплением по строительным конструкциям. В помещениях без подвесного потолка кабельные линии прокладывать в кабельном канале по стенам и потолкам. Опуски к ручным пожарным извещателям выполнять в кабельном канале;
- Пожарные извещатели устанавливать в подвесной потолок. Места установки уточнить по месту в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020, расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1м;
- Ручные пожарные извещатели установить на стене на высоте 1,5 м от уровня пола в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020 и ФЭ №123;
- Проход кабелей через перекрытия и стены выполнять через гильзы (обрезки стальных труб). Место подъема и опуска кабельных линий между этажами, уточнить при монтаже.

№ п.п.	Блок управления (по проекту)	Подключения к аппарату, прибору (согласно ТЗ)
1	1A1.39	Автоматическая установка пожаротушения газового типа (серверная, депозитарий, хранилище) место присоединения: Центральный пост безопасности (помещение №17А на плане первого этажа), блок управления и индикации «Роса-2SL», тип сигнала: «сухой контакт» нормально замкнутый, либо нормально разомкнутый;
2	1SC140	Речевое оповещение место присоединения: Центральный пост безопасности (помещение №17А на плане первого этажа), стойка оповещения, аудио-процессор ITC-Escort T-6203;
3	1SC110	ОЗК общеобменной вентиляции место присоединения: стена коридора № 57 на плане первого этажа, напротив выхода из лифтового холла (помещение №19), расцепитель ABB S2CA1 в электрическом шкафу HENSEL, тип сигнала: «сухой контакт» нормально разомкнутый;
4	1SC123	Тепловые заборы, кондиционирование здания. Отключение 220В место присоединения: Расцепитель в ГРЩ, помещение 1.01 (вход из подвала и неиспользуемой лестницы)
5	1SC124	СКУД места присоединения: электрощитовая (помещение №27 на плане цокольного этажа), ИБП СКАТ-1200Д, исп. 2;

45-003/24-АПС

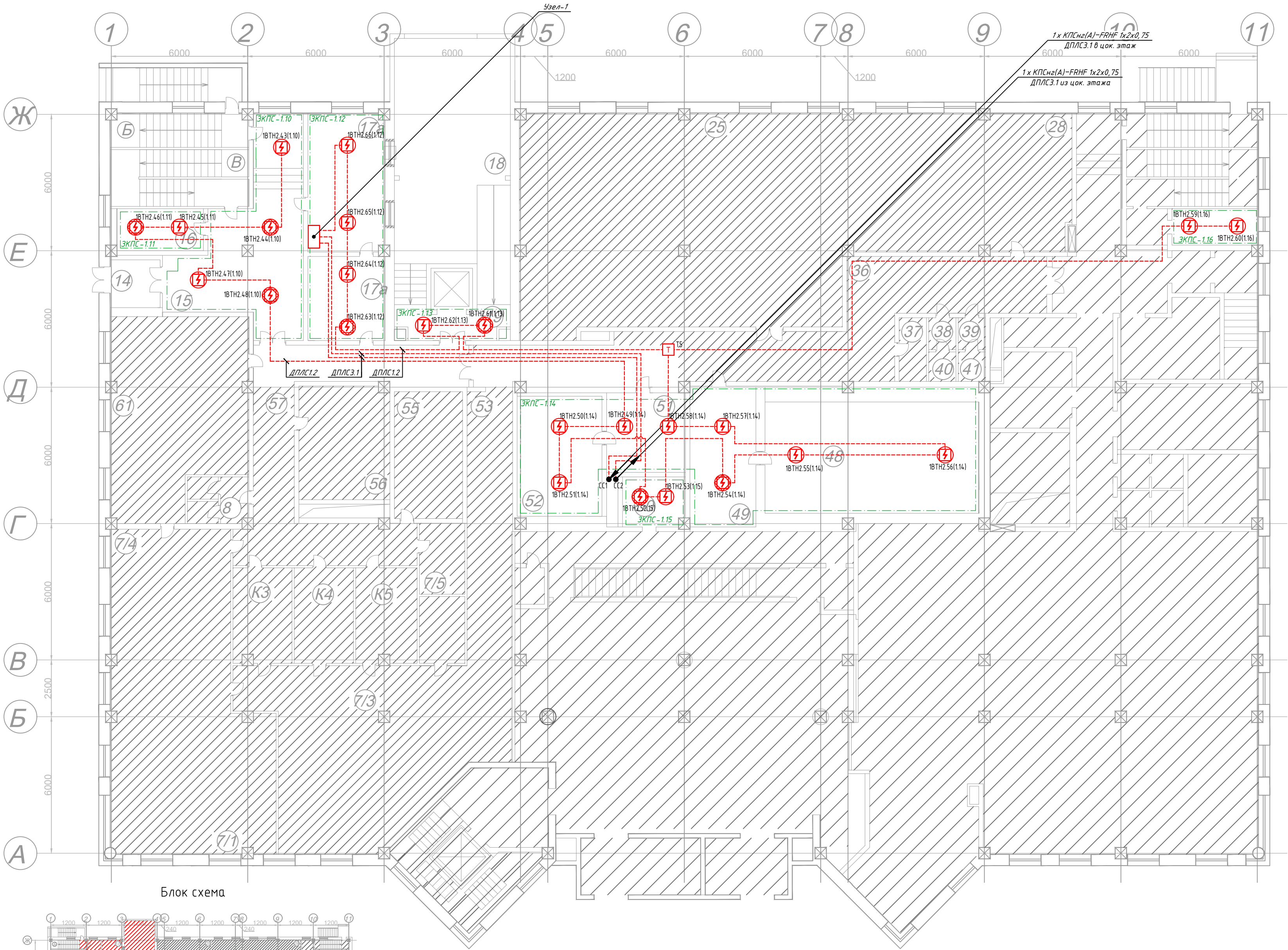
Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосыно, д. 4, корп.1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Батырев Д.С.	Вас			
Пробер.					
ГИП					
ГАП					
Н.контр.					

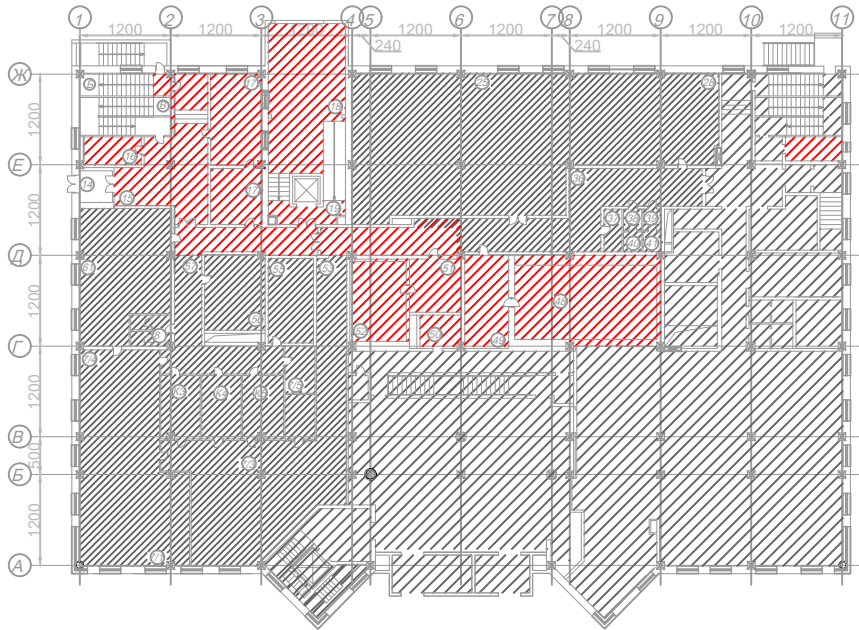
Автоматическая установка пожарной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
	РД	4	

План 1-го этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс АПС основного объема	СТК	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ
--	-----	---------------------------------

Формат А2



Блок схема

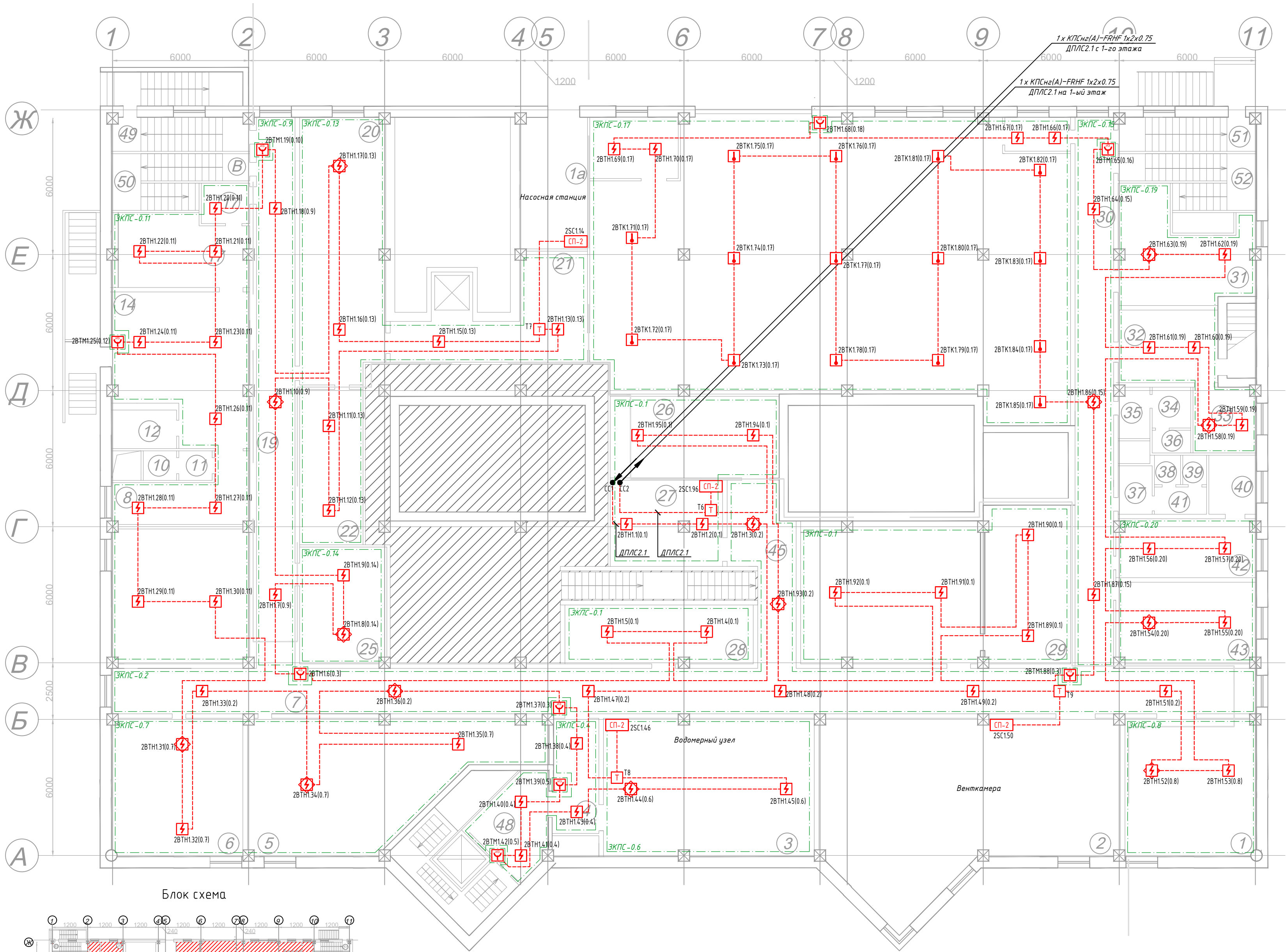


Граница проектирования

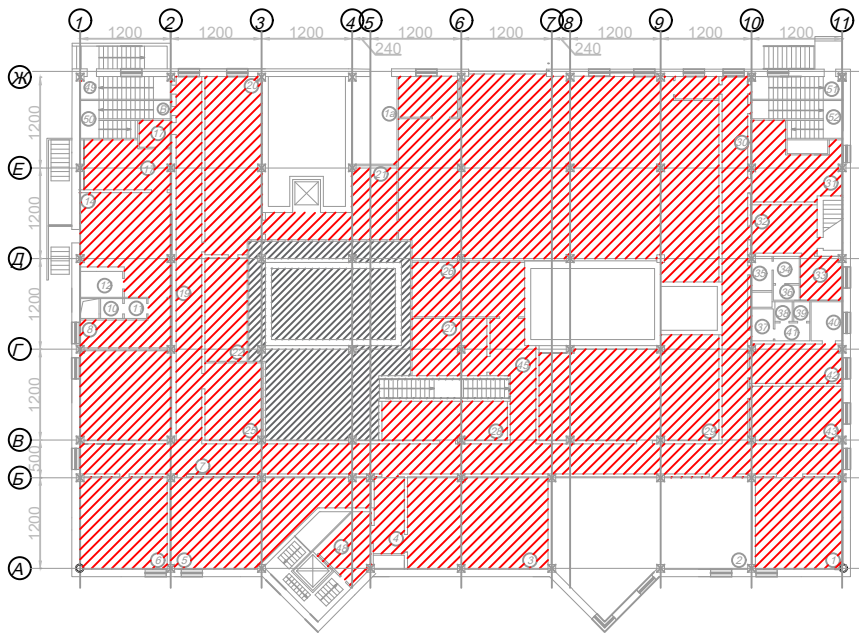
Примечания:

- Трассы, приведенные на схеме, показаны условно. Способ прокладки и геометрия кабельных трасс уточняются при монтаже. Не допускается прокладка линий пожарной сигнализации и линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В, совместно с линиями напряжением 110 В; Монтаж и прокладку кабелей и проводов выполнить согласно СП 76.13330.2016, ПУЭ, СП 484.131500.2020, ФЗ №123 в увязке с трубопроводами, венткоробами. Выдерживать расстояние от силовых и осветительных кабельных линий не менее 0,5м;
- Кабельные линии пожарной сигнализации прокладывать в пространстве за подвесным потолком в гофрированной трубе с креплением по строительным конструкциям. В помещениях без подвешеного потолка кабельные линии прокладывать по стенам и потолкам в кабельном канале;
- Извещатели в запотолочном пространстве устанавливать непосредственно на перекрытие. Места установки уточнить по месту в соответствии с требованиями СП 484.131500.2020, расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м;
- Проход кабелей через перекрытия и стены выполнять через гильзы (обрезки стальных труб). Место подъема и опуска кабельных линий между этажами, уточнить при монтаже.

						45-003/24-АПС			
						Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосыно, д. 4, корп.1			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Батырев Д.С.			Вас			РД	5	
Провер.									
ГИП									
ГАП						План 1-го этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс АПС в запотолочном пространстве	СТК СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ		
Н.контр.									



Блок схема



- Граница проектирования

Примечания:

- Трассы, приведенные на схеме, показаны условно. Способ прокладки и геометрия кабельных трасс уточняются при монтаже. Не допускается прокладка линий пожарной сигнализации и линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В, совместно с линиями напряжением 110 В;
- Монтаж и прокладку кабелей и проводов выполнить согласно СП 76.13330.2016, ПУЭ, СП 484.1311500.2020, СП 6.13130.2021, ФЗ №123 в узкие с трубопроводами, венткоробами. Выдерживать расстояние от силовых и осветительных кабельных линий не менее 0,5м;
- Кабельные линии пожарной сигнализации прокладывать в пространстве за подвесным потолком в гофрированной трубе с креплением по строительным конструкциям. В помещениях без подвесного потолка кабельные линии прокладывать по стенам и потолкам в кабельном канале; Опуски к ручным пожарным извещателям выполнять в кабельном канале.
- Пожарные извещатели устанавливать непосредственно на перекрытие. Места установки уточнить по месту в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020, расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м;
- Ручные пожарные извещатели установить на стене на высоте 1,5 м от уровня пола в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020 и ФЗ №123;
- Проклад кабелей через перекрытия и стены выполнять через гильзы (обрезки стальных труб). Место подъема и опуска кабельных линий между этажами, уточнить при монтаже.

№ п.п.	Блок управления (по проекту)	Подключения к аппарату, прибору (согласно ТЗ)
1	2SC1.14	Насосная станция (помещение №1А на плане цокольного этажа), шкаф управления «СПРУТ», тип сигнала: «сухой контакт» нормально замкнутый, либо нормально разомкнутый;
2	2SC1.96	СКУД места присоединения: а) электрошитовая (помещение №27 на плане цокольного этажа), ИБП СКАТ-1200Д, исп. 2; б) электрошитовая ВСП № 1692, распаячная коробка в настенном корпусе для установки 9 модулейPRO22ENC1.
3	2SC1.46	Автоматическая система пожаротушения спринклерного типа (гараж) места подсоединения: водомерный узел (помещение №3 на плане цокольного этажа), шит управления насосами Grundfos, тип сигнала: «сухой контакт» нормально замкнутый, либо нормально разомкнутый
4	2SC1.46	Система внутреннего пожарного водопровода: место присоединения: водомерный узел (помещение №3 на плане цокольного этажа), шит управления насосами Grundfos, тип сигнала: «сухой контакт» нормально замкнутый, либо нормально разомкнутый
5	2SC1.50	Общедомовая вентиляция: места присоединения: вент.камера (помещение 2 на плане цокольного этажа), расцепитель ABB S2CA1 в электрическом шкафу HENSEL, тип сигнала: «сухой контакт» нормально разомкнутый

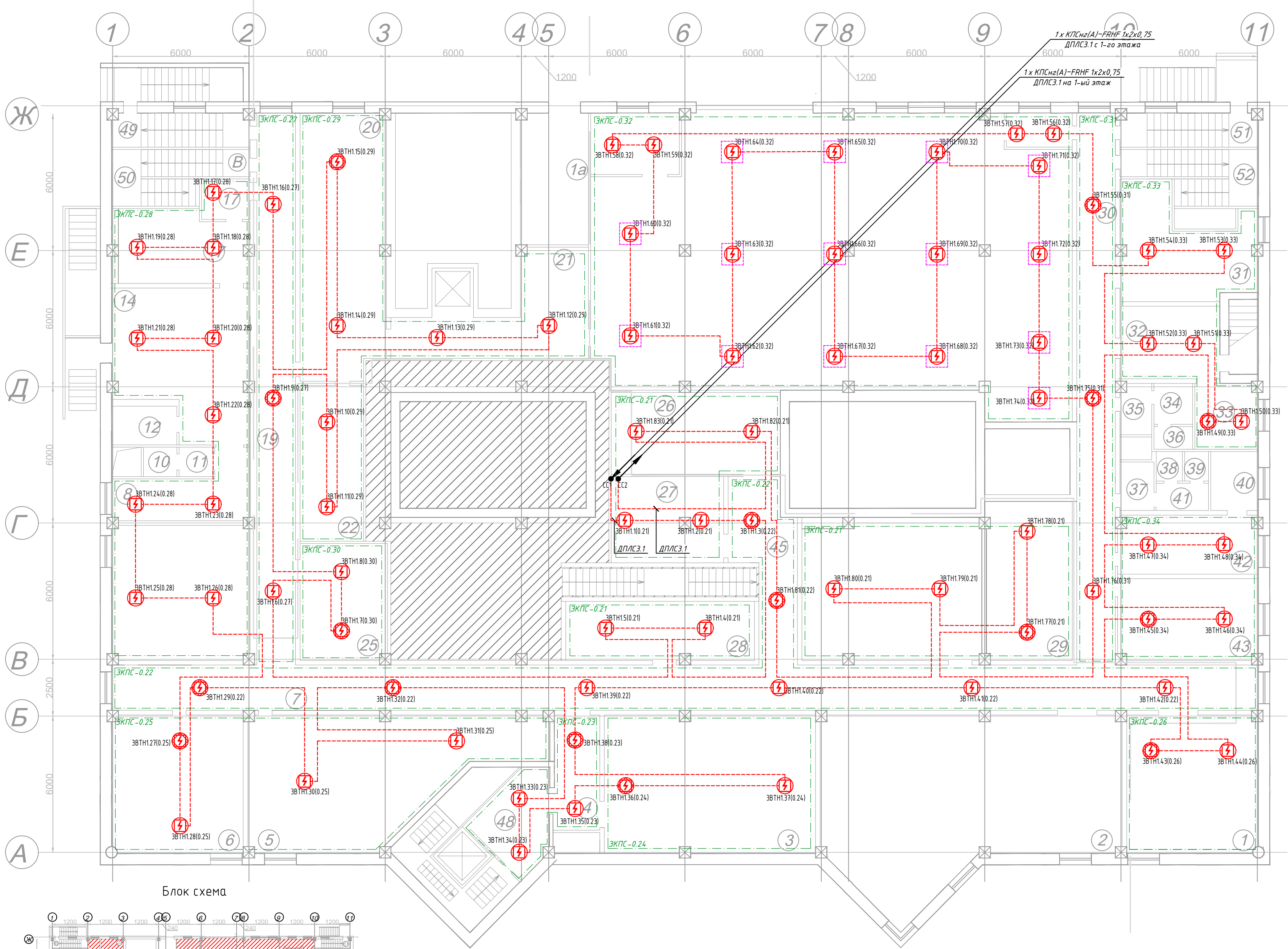
45-003/24-АПС

Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосыно, д. 4, корп.1

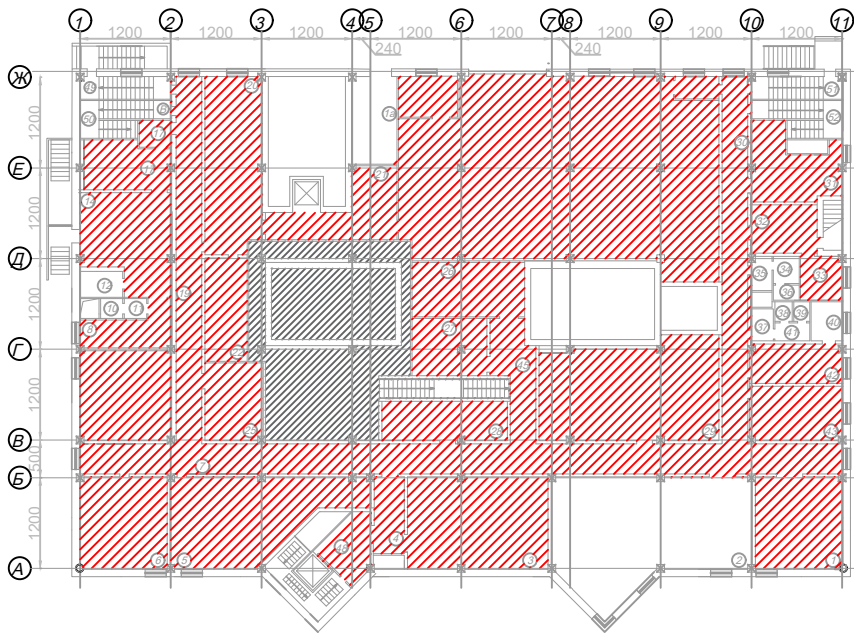
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Батырев Д.С.	Вас			
Провер.					
ГИП					
ГАП					
Н.контр.					

Автоматическая установка пожарной сигнализации	Студия	Лист	Листов
	РД	6	

План цокольного этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс АПС основного объема	СТК	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ
--	-----	---------------------------------



Блок схема



Граница проектирования

Условные обозначения

— Лючок ревизионный 600х600мм (по согласованию с Заказчиком)

Примечания:

- Трассы, приведенные на схеме, показаны условно. Способ прокладки и геометрия кабельных трасс уточняются при монтаже. Не допускается прокладка линий пожарной сигнализации и линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В, совместно с линиями напряжением 110 В; Монтаж и прокладку кабелей и проводов выполнить согласно СП 76.13330.2016, ПУЭ, СП 484.1311500.2020, ФЗ №123 в узьке с трубопроводами, венткоробами. Выдерживать расстояние от силовых и осветительных кабельных линий не менее 0,5м;
- Кабельные линии пожарной сигнализации прокладывать в пространстве за подвесным потолком в гофрированной трубе с креплением по строительным конструкциям. В помещениях без подвесного потолка кабельные линии прокладывать по стенам и потолкам в кабельном канале;
- Извещатели в запотолочном пространстве устанавливать непосредственно на перекрытие. Места установки уточнить по месту в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020, расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м;
- В помещениях с речным фальшпотолком предусмотреть установку ревизионных лючков 600х600 мм, для доступа к запотолочным извещателям для дальнейшей эксплуатации (п. 4.10, ГОСТ Р 59638);
- Проход кабелей через перекрытия и стены выполнять через гильзы (обрезки стальных труб). Место подъема и опуска кабельных линий между этажами, уточнить при монтаже.

45-003/24-АПС

Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосыно, д. 4, корп.1

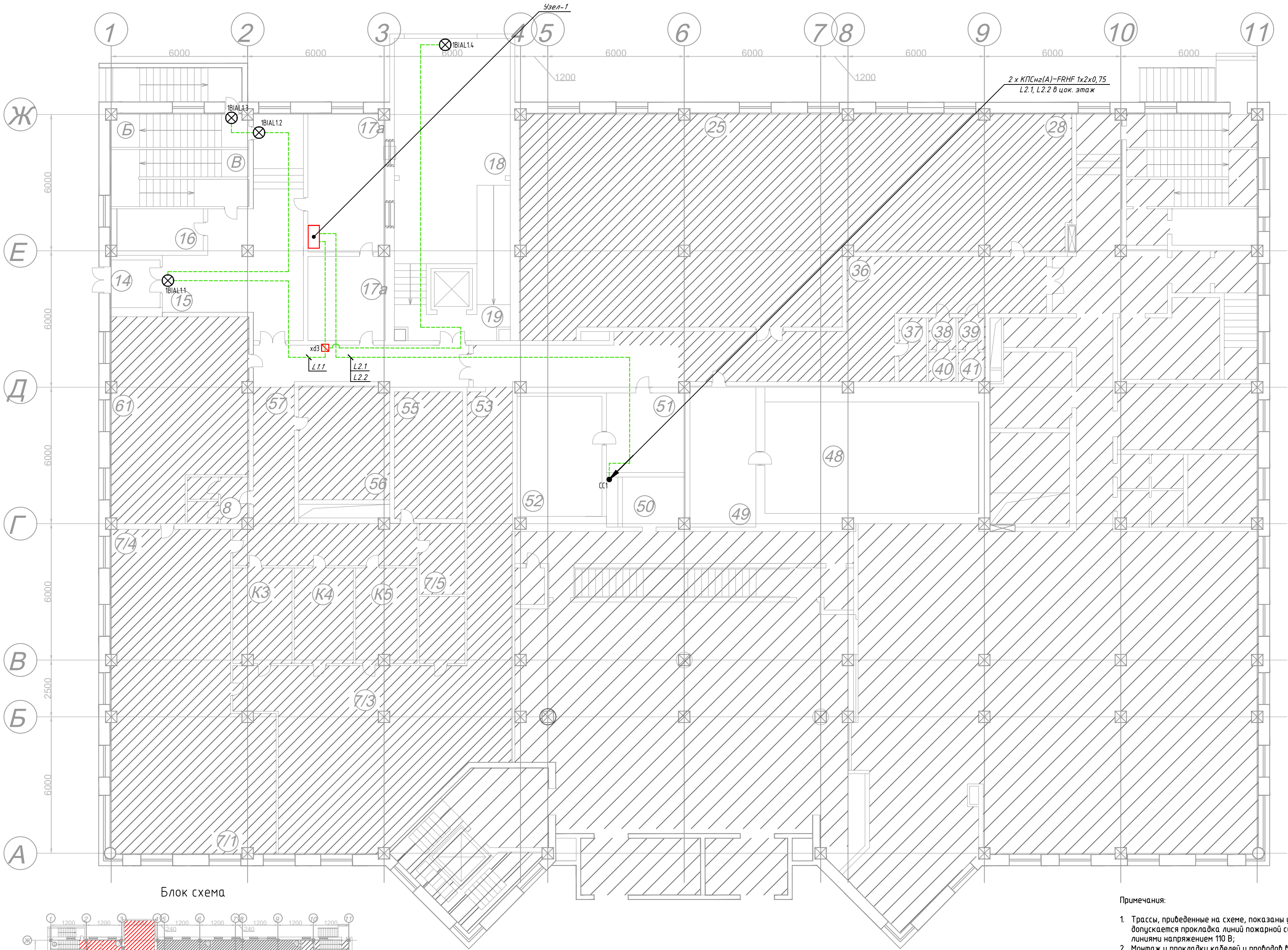
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Батырев Д.С.	Вас			
Провер.					
ГИП					
ГАП					
Н.контр.					

Автоматическая установка пожарной
сигнализации

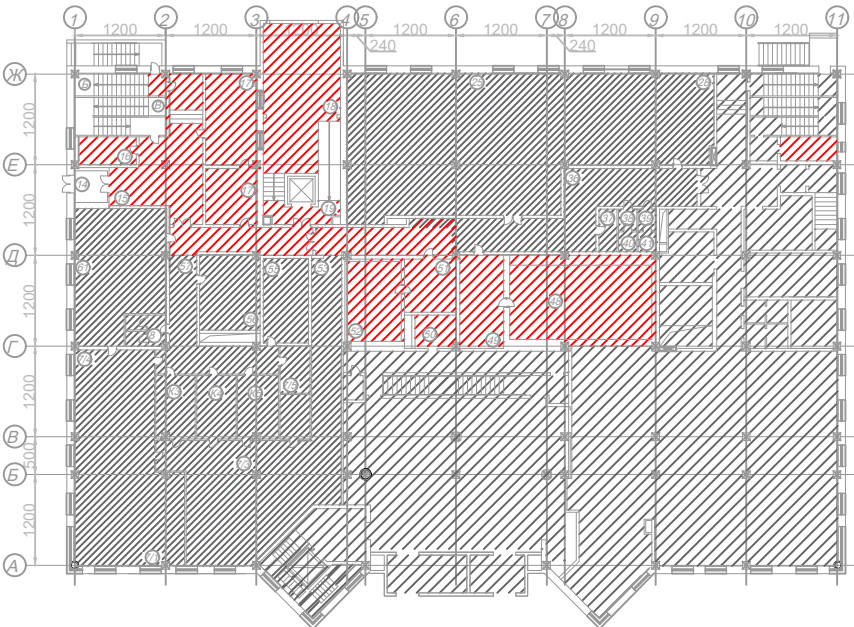
План цокольного этажа. План
расположения оборудования и прокладки
кабельных трасс АПС в запотолочном
пространстве

Стадия	Лист	Листов
РД	7	

СТК СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
КОНТРОЛЯ



Блок схема

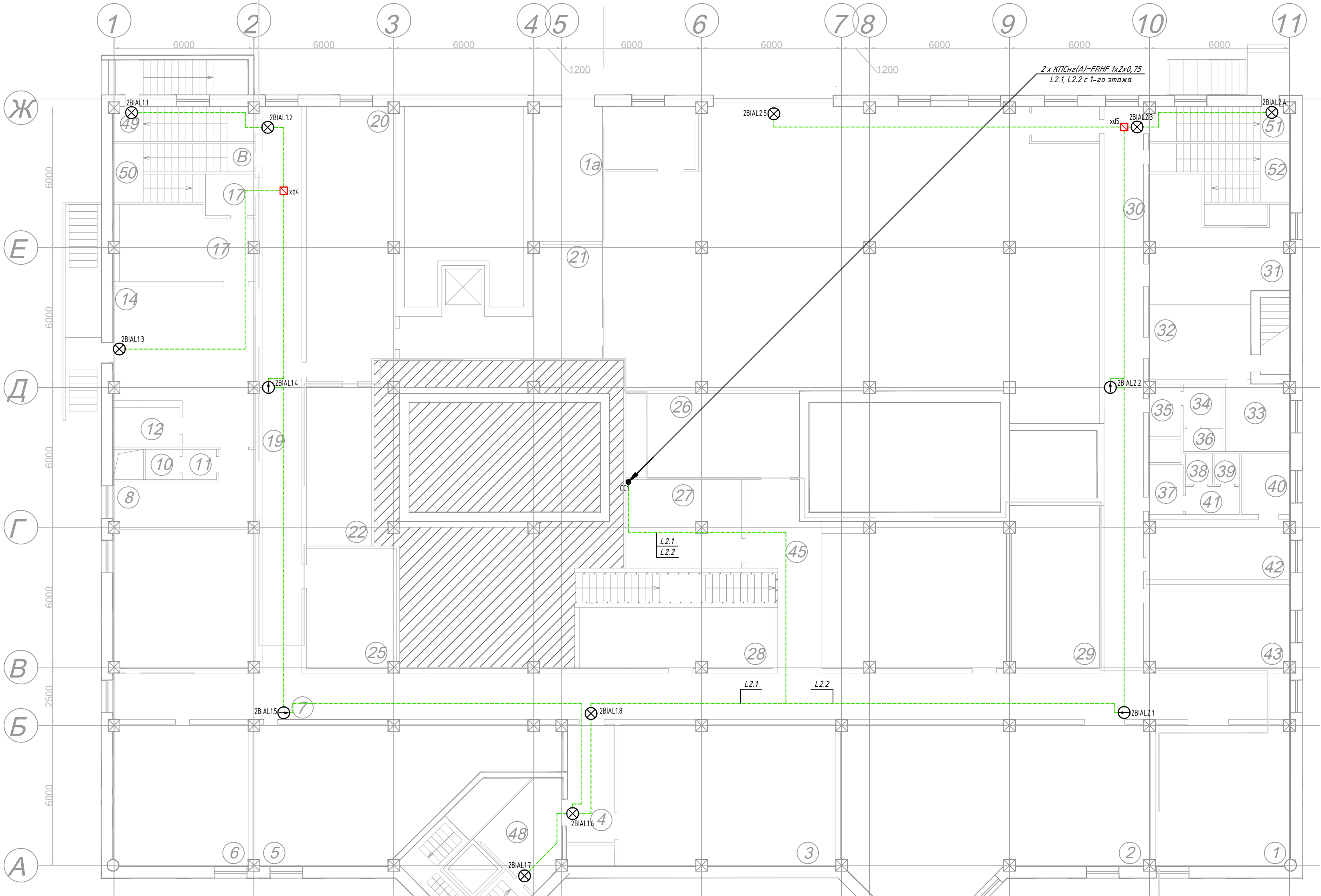


 - Граница проектирования

Примечания:

- Трассы, приведенные на схеме, показаны условно. Способ прокладки и геометрия кабельных трасс уточняются при монтаже. Не допускается прокладка линий пожарной сигнализации и линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В, совместно с линиями напряжением 110 В;
- Монтаж и прокладку кабелей и проводов выполнить согласно СП 76.13330.2016, ПУЭ, СП 3.13130.2009, СП 6.13130.2021, ФЭ №123 в уязке с трубопроводами, венткоробами. Выдерживать расстояние от силовых и осветительных кабельных линий не менее 0,5м;
- Кабельные линии прокладывать в гофрированной трубе в пространстве за подвесным потолком с креплением по строительным конструкциям. В помещениях без подвесного потолка кабельные линии прокладывать по стенам и потолкам в кабельном канале. Опуски к табло "ВЫХОД" выполнить в кабельном канале;
- Световые табло "ВЫХОД" установить над дверными проемами и в зоне прямой видимости в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 и ФЭ №123;
- Проложить кабели через перекрытия и стены выполнить через гильзы (обрезки стальных труб). Место подъема и опуска кабельных линий между этажами, уточнить при монтаже.

						45-003/24-АПС			
						Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосьино, д. 4, корп.1			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.			Батырев Д.С.				РД	8	
Провер.									
ГИП									
ГАП						План 1-го этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс светового СОУЭ	 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ		
Н.контр.									



Блок схема

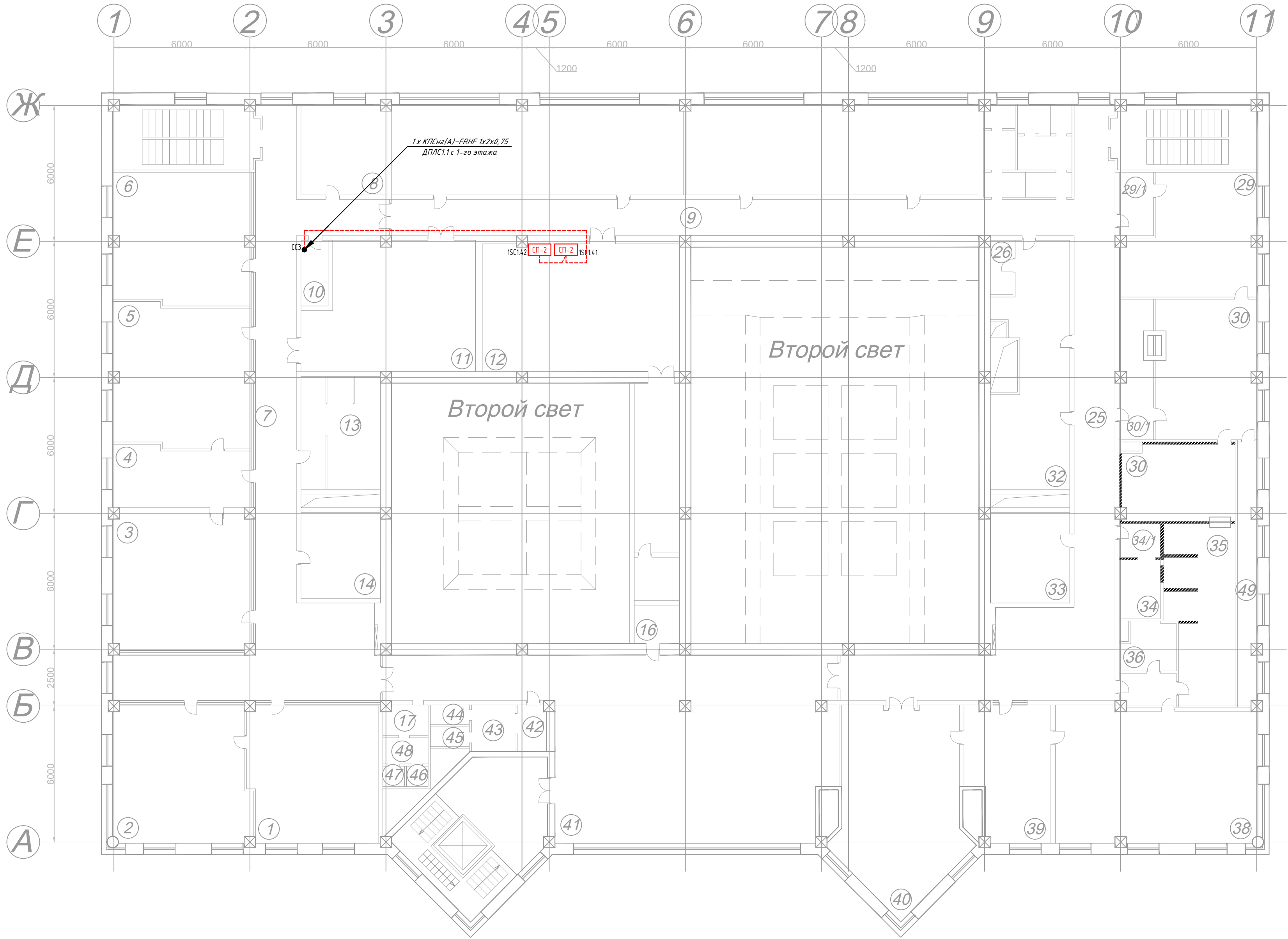


- Граница проектирования

Примечания:

- Трассы, приведенные на схеме, показаны условно. Способ прокладки и геометрия кабельных трасс уточняются при монтаже. Не допускается прокладка линий пожарной сигнализации и линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В, совместно с линиями напряжением 110 В;
- Монтаж и прокладку кабелей и проводов выполнить согласно СП 76.13330.2016, ПУЭ, СП 3.13130.2009, СП 6.13130.2021, ФЭ №123 в уязке с трубопроводами, венткоробами. Выдержать расстояние от силовых и осветительных кабельных линий не менее 0,5м;
- Кабельные линии прокладывать в гофрированной трубе в пространстве за подвесным потолком с креплением по строительным конструкциям. В помещениях без подвесного потолка кабельные линии прокладывать по стенам и потолкам в кабельном канале. Опуски к таблю "ВЫХОД" выполнить в кабельном канале;
- Световые таблю "ВЫХОД" установить над дверными проемами и в зоне прямой видимости в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 и ФЭ №123;
- Проход кабелей через перекрытия и стены выполнять через гильзы (обрезки стальных труб). Место подъема и опуска кабельных линий между этажами, уточнить при монтаже.

						45-003/24-АПС			
						Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосьино, д. 4, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Батырев Д.С.						РД	9	
Провер.									
ГИП									
ГАП						План цокольного этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс светового СОУЭ	 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ		
Н.контр.									

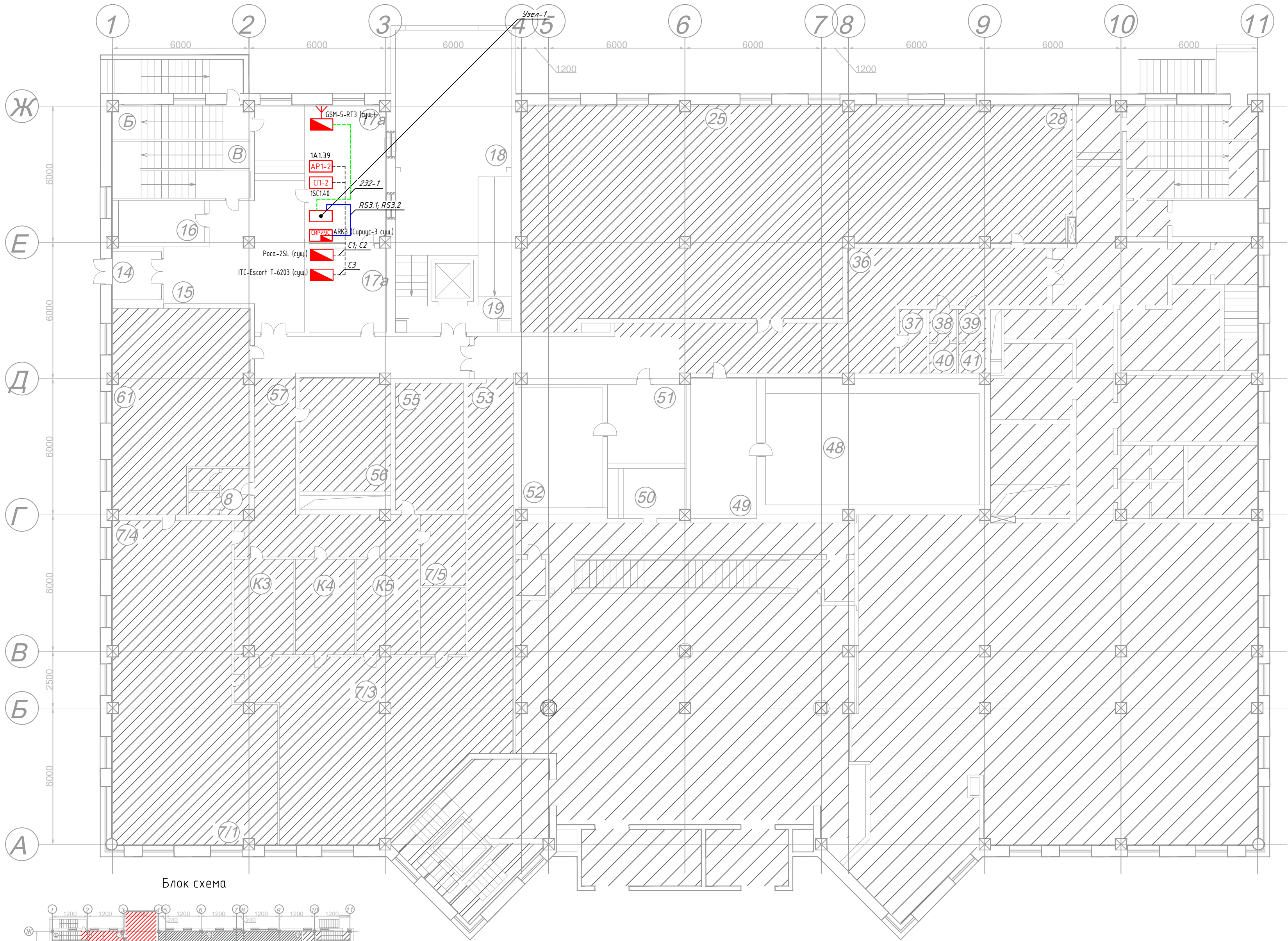


Примечания:

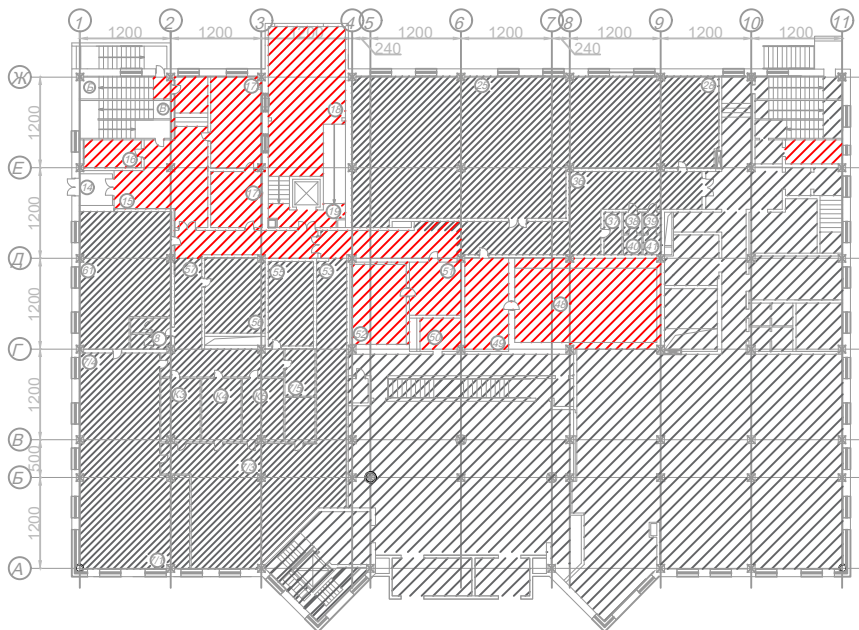
- Трассы, приведенные на схеме, показаны условно. Способ прокладки и геометрия кабельных трасс уточняются при монтаже. Не допускается прокладка линий пожарной сигнализации и линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В, совместно с линиями напряжением 110 В.
- Монтаж и прокладку кабелей и проводов выполнять согласно СП 76.13330.2016, ПУЭ, СП 3.13130.2009, СП 6.13130.2021, ФЗ №123 в уязке с трубопроводами, венткоробами. Выдерживать расстояние от силовых и осветительных кабельных линий не менее 0,5м.
- Кабельные линии прокладывать в гофрированной трубе в пространстве за подвесным потолком с креплением по строительным конструкциям. В помещениях без подвесного потолка кабельные линии прокладывать по стенам и потолкам в кабельном канале;
- Проход кабелей через перекрытия и стены выполнять через гильзы (обрезки стальных труб). Место подъема и опуска кабельных линий между этажами, уточнить при монтаже.

№ п.п.	Блок управления (по проекту)	Подключения к аппарату, прибору (согласно ТЗ)
1	1SC1.41	К управлению системой противоподымной защиты (дымоудаление КИЦ, подпор лестничных клеток) место присоединения: вент.камера (помещение №12 на плане третьего этажа), щит управления автоматикой дымоудаления, (подписан), тип сигнала: «сухой контакт» нормально разомкнутый;
2	1SC1.42	Вент.камера (помещение №12 на плане третьего этажа), к управлению расцепителем ABB S2CA1 в электрическом шкафу HENSEL, над щитом дымоудаления, тип сигнала: «сухой контакт» нормально разомкнутый.

						45-003/24-АПС					
						Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосьино, д. 4, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации			Стадия	Лист	Листов
Разраб.			Батырев Д.С.	Вас					РД	10	
Пробер.											
ГИП						План 3-го этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс АПС			СТК СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ		
ГАП											
Н.контр.									Формат А2		



Блок схема



Граница проектирования

						45-003/24-АПС			
						Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосьино, д. 4, корп.1			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Батырев Д.С.					РД	11	
Провер.									
ГИП									
ГАП						План 1-го этажа. План прокладки кабельных трасс и расположения оборудования для присоединения	 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ		
Н.контр.									

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Таблица ЗКПС

Номер ЗКПС	Адрес извещателя	Номер ЗКПС	Адрес извещателя	Номер ЗКПС	Адрес извещателя	Номер ЗКПС	Адрес извещателя	Номер ЗКПС	Адрес извещателя	Номер ЗКПС	Адрес извещателя	Номер ЗКПС	Адрес извещателя	
0,1	2ВТН1.1	0,7	2ВТН1.35	0,17	2ВТН1.69	0,21	3ВТН1.77	0,26	3ВТН1.43	0,31	3ВТН1.75	0,33	3ВТН1.52	
	2ВТН1.2	0,8	2ВТН1.52		2ВТН1.70		3ВТН1.78		3ВТН1.44		3ВТН1.76		3ВТН1.53	
	2ВТН1.4		2ВТН1.53		2ВТК1.71		3ВТН1.79	0,27	3ВТН1.6		3ВТН1.56		3ВТН1.54	
	2ВТН1.5	0,9	2ВТН1.7		2ВТК1.72		3ВТН1.80		3ВТН1.9		3ВТН1.57	0,34	3ВТН1.45	
	2ВТН1.89		2ВТН1.10		2ВТК1.73		3ВТН1.82	3ВТН1.16	3ВТН1.58		3ВТН1.46			
	2ВТН1.90		2ВТН1.18		2ВТК1.74		3ВТН1.83	3ВТН1.17	3ВТН1.59		3ВТН1.47			
	2ВТН1.91	0,10	2ВТМ1.19		2ВТК1.75	0,22	3ВТН1.3	3ВТН1.18	3ВТН1.60		3ВТН1.48			
	2ВТН1.92	0,11	2ВТН1.20		2ВТК1.76		3ВТН1.29	3ВТН1.19	3ВТН1.61	1,1	1ВТН1.1			
	2ВТН1.94		2ВТН1.21		2ВТК1.77		3ВТН1.32	3ВТН1.20	3ВТН1.62		1ВТН1.4			
	2ВТН1.95		2ВТН1.22		2ВТК1.78		3ВТН1.39	3ВТН1.21	3ВТН1.63		1ВТН1.7			
0,2	2ВТН1.3		2ВТН1.23		2ВТК1.79		3ВТН1.40	3ВТН1.22	3ВТН1.64		1ВТН1.9			
	2ВТН1.33		2ВТН1.24		2ВТК1.80	3ВТН1.41	3ВТН1.23	3ВТН1.65	1,2	1ВТМ1.2				
	2ВТН1.36		2ВТН1.26		2ВТК1.81	3ВТН1.42	3ВТН1.24	3ВТН1.66		1ВТМ1.3				
	2ВТН1.47		2ВТН1.27		2ВТК1.82	3ВТН1.81	3ВТН1.25	3ВТН1.67	1ВТМ1.8					
	2ВТН1.48		2ВТН1.28		2ВТК1.83	3ВТН1.33	3ВТН1.26	3ВТН1.68	1,3	1ВТН1.5				
	2ВТН1.49		2ВТН1.29		2ВТК1.84	3ВТН1.34	3ВТН1.10	3ВТН1.69		1ВТН1.6				
	2ВТН1.51	0,12	2ВТН1.30		2ВТК1.85	0,23	3ВТН1.35	3ВТН1.11	3ВТН1.70	1,4	1ВТН1.34			
2ВТН1.93	2ВТМ1.25		0,18	2ВТМ1.68	3ВТН1.38		3ВТН1.12	3ВТН1.71	1ВТН1.35					
0,3	2ВТМ1.6	0,13	2ВТН1.11	0,19	2ВТН1.58	0,24	3ВТН1.36	0,29	3ВТН1.13		0,32	3ВТН1.72	1,5	1ВТН1.36
	2ВТМ1.37		2ВТН1.12		2ВТН1.59		3ВТН1.37		3ВТН1.14			3ВТН1.73		1ВТН1.37
	2ВТМ1.88		2ВТН1.13		2ВТН1.60	0,25	3ВТН1.27		3ВТН1.15	3ВТН1.74		1ВТН1.25		
0,4	2ВТН1.38		2ВТН1.15		2ВТН1.61		3ВТН1.28		3ВТН1.7	3ВТН1.49		1ВТН1.26		
	2ВТН1.40		2ВТН1.16		2ВТН1.62		3ВТН1.30		3ВТН1.8	3ВТН1.50		1ВТК1.27		
	2ВТН1.41	2ВТН1.17	2ВТН1.63	3ВТН1.31	0,31		3ВТН1.55	3ВТН1.51	1ВТК1.28					
2ВТН1.43	0,14	2ВТН1.8	0,20	2ВТН1.54	0,25	0,30	0,31	0,33	0,34	1,5		1,6		
0,5		2ВТМ1.39		2ВТН1.9									2ВТН1.55	3ВТН1.1
	2ВТМ1.42	2ВТН1.64		2ВТН1.56									3ВТН1.4	
0,6	2ВТН1.44	0,15		2ВТН1.86	0,21								2ВТН1.57	3ВТН1.5
	2ВТН1.45		2ВТН1.87	3ВТН1.1										
0,7	2ВТН1.31	0,16	2ВТМ1.65	3ВТН1.2										
	2ВТН1.32		2ВТН1.66	3ВТН1.4										
	2ВТН1.34		2ВТН1.67	3ВТН1.5										

						45-003/24-АПС						
						Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк России, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосьино, д. 4, к. 1						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации				Стадия	Лист	
Разраб.		Батырев Д. С.								РД	12.1	
Провер.												
ГИП												
ГАП												

						45-003/24-АПС					
						Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосьино, д. 4, корп.1					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Батырев Д. С.							РД	12.1	2
Провер.											
ГИП											
ГАП						Таблица зон контроля пожарной сигнализации			СТК СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ		

Таблица ЗКПС (продолжение)

Номер ЗКПС	Адрес извещателя	Номер ЗКПС	Адрес извещателя
1,5	1ВТК1.29	1,14	1ВТН2.54
	1ВТК1.30		1ВТН2.55
	1ВТК1.32		1ВТН2.56
	1ВТК1.33		1ВТН2.57
1,6	1ВТМ1.31		1ВТН2.58
1,7	1ВТН1.11	1,15	1ВТН2.52
	1ВТН1.12		1ВТН2.53
	1ВТН1.13	1,16	1ВТН2.59
	1ВТН1.16		1ВТН2.60
	1ВТН1.17		
	1ВТН1.18		
	1ВТН1.19		
	1ВТН1.20		
1,8	1ВТН1.14		
	1ВТН1.15		
1,9	1ВТН1.21		
	1ВТН1.22		
1,10	1ВТН2.43		
	1ВТН2.44		
	1ВТН2.47		
	1ВТН2.48		
1,11	1ВТН2.45		
	1ВТН2.46		
1,12	1ВТН2.63		
	1ВТН2.64		
	1ВТН2.65		
	1ВТН2.66		
1,13	1ВТН2.61		
	1ВТН2.62		
1,14	1ВТН2.49		
	1ВТН2.50		
	1ВТН2.51		

Рисунок 1.

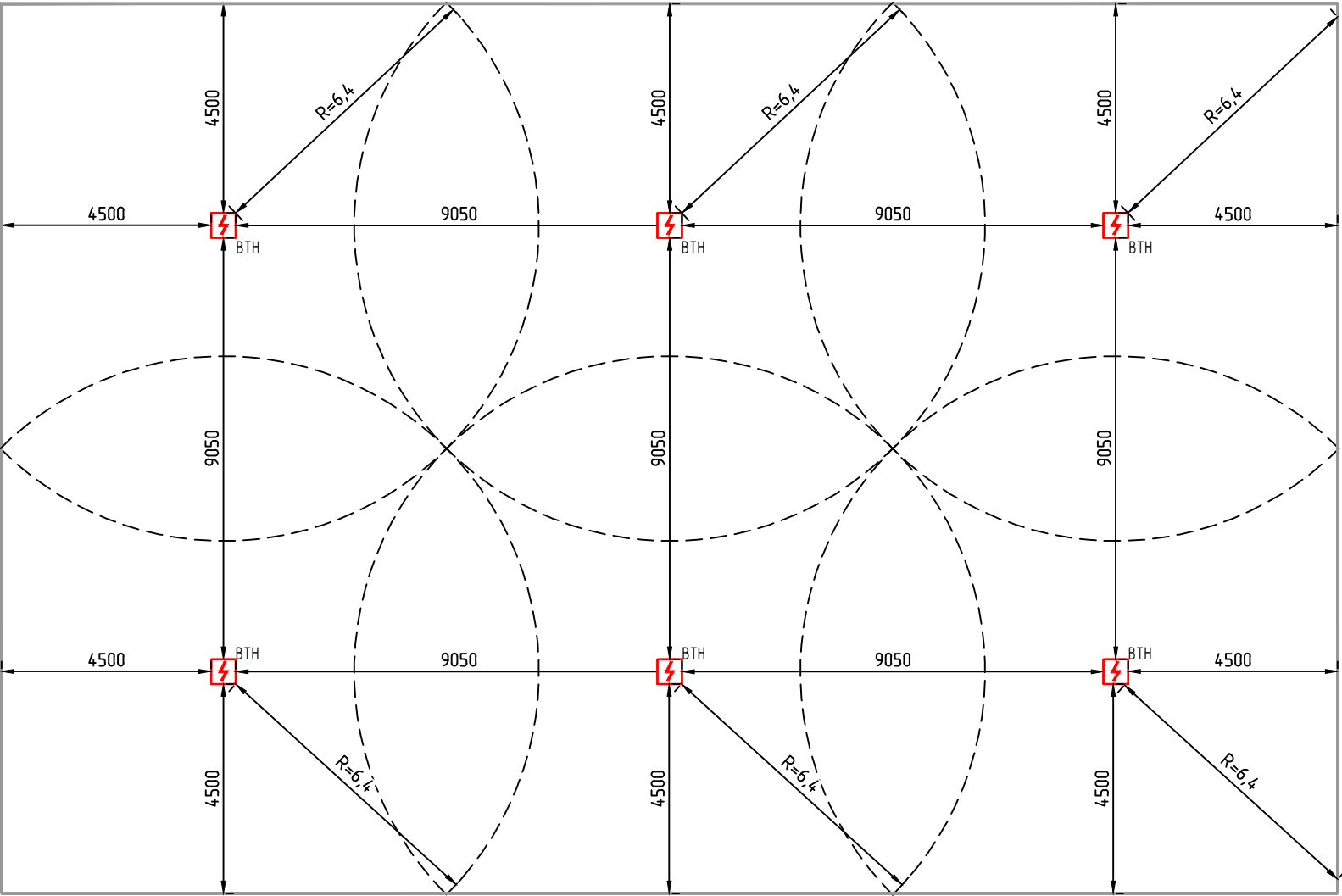


Таблица 1. Радиус зоны контроля точечного дымового извещателя

Высота контролируемого помещения, м.	R, м	L, м
до 3,5 включительно	6,4	9,05

Рисунок 2.

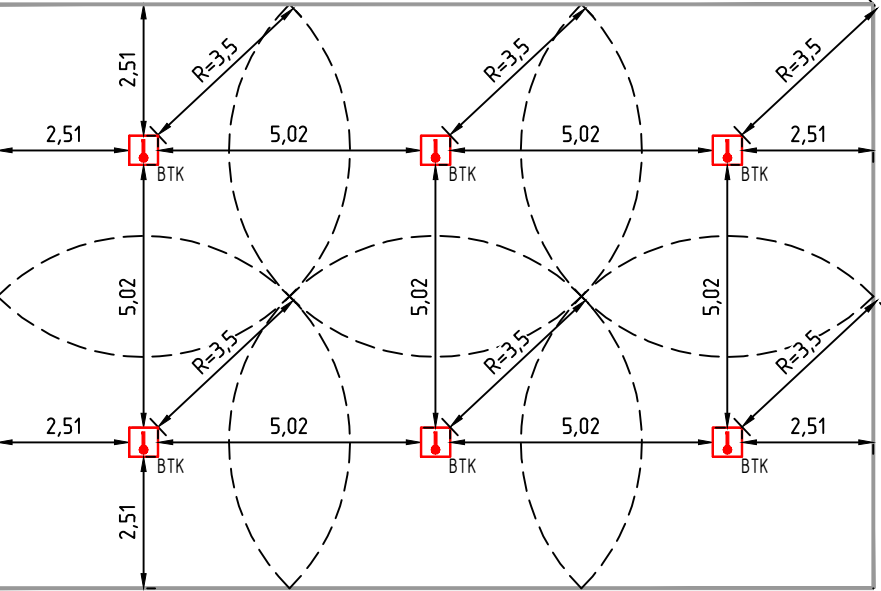


Таблица 2. Радиус зоны контроля точечного теплового извещателя

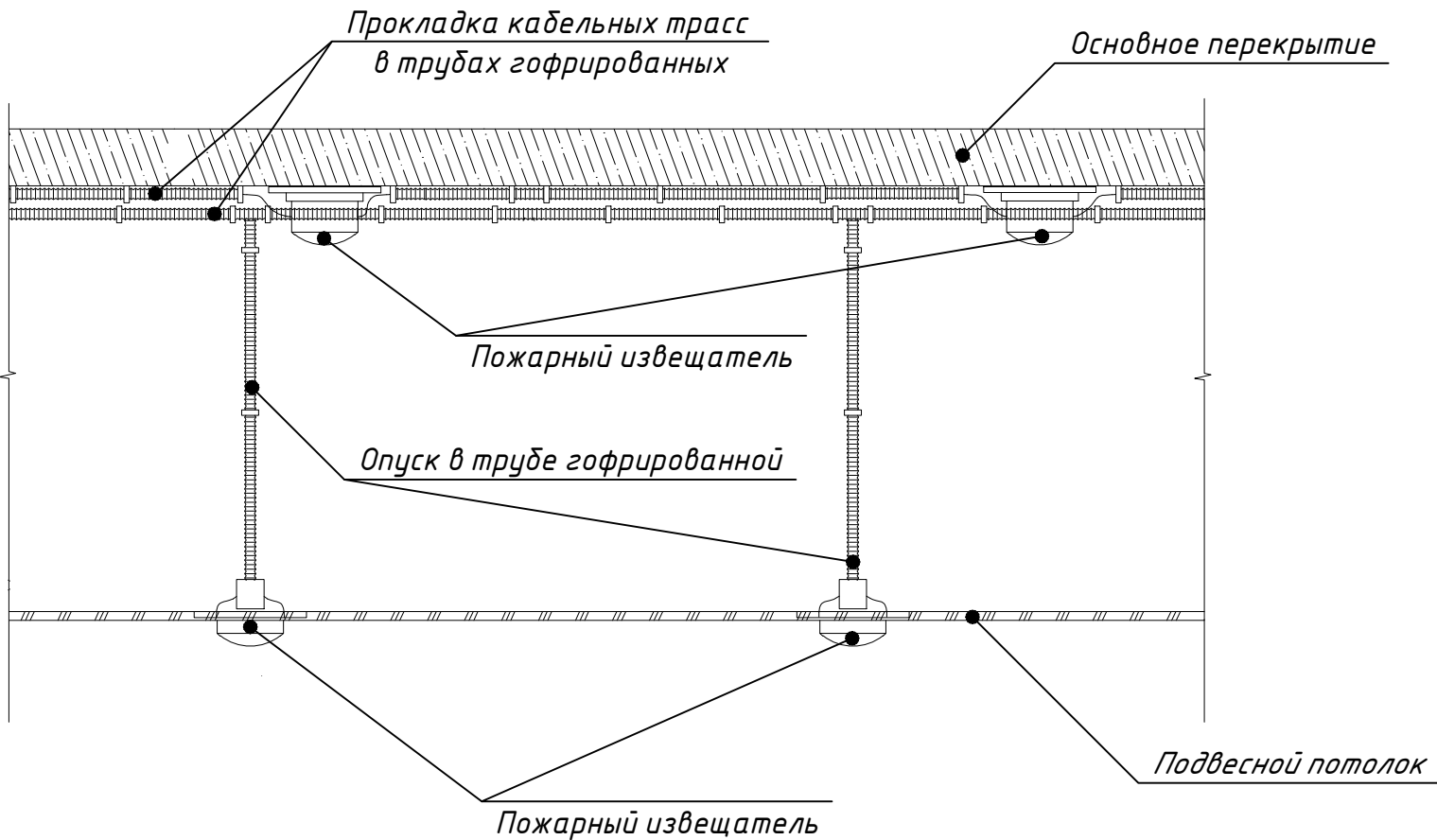
Высота контролируемого помещения, м.	R, м	L, м
до 3,5 включительно	3,55	5,02

Зона контроля пожарного извещателя:

- В п. 6.6.5 СП 484.1311500.2020 определено: “Для точечных ИП зона контроля представляет собой круг”.
- Точечные дымовые извещатели:
 - Радиус зоны контроля дымового точечного извещателя приведен в таблице 1. Расстояние между извещателями L при расстановке по квадратной решетке исходя из радиуса зоны контроля R вычисляется по формуле: $L = \sqrt{2} \cdot R$ Результаты вычислений величины L приведены в таблице 1. Например, для дымовых точечных извещателей в помещениях высотой до 3,5 м исходя из радиуса R = 6,4 м максимальное расстояние между извещателями L = 9,05 м (рис. 1).
- Тепловые точечные извещатели:
 - Радиус зоны контроля теплового точечного извещателя приведен в таблице 2. Для тепловых точечных извещателей в помещениях высотой до 3,5 м включительно радиус R = 3,55 м. Исходя из этой величины, при расстановке извещателей по квадратной решетке по формуле (1) максимальное расстояние между извещателями равно $L = \sqrt{2} \cdot R = 5,02$ м, расстояние от стены 2,51 м (рис. 2).

						45-003/24-АПС			
						Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосьино, д. 4, корп.1			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Батырев Д.С.		Батырев			РД	13	
Провер.									
ГИП									
ГАП									
Н.контр.						Схема расстановки пожарных извещателей	СТК СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ		

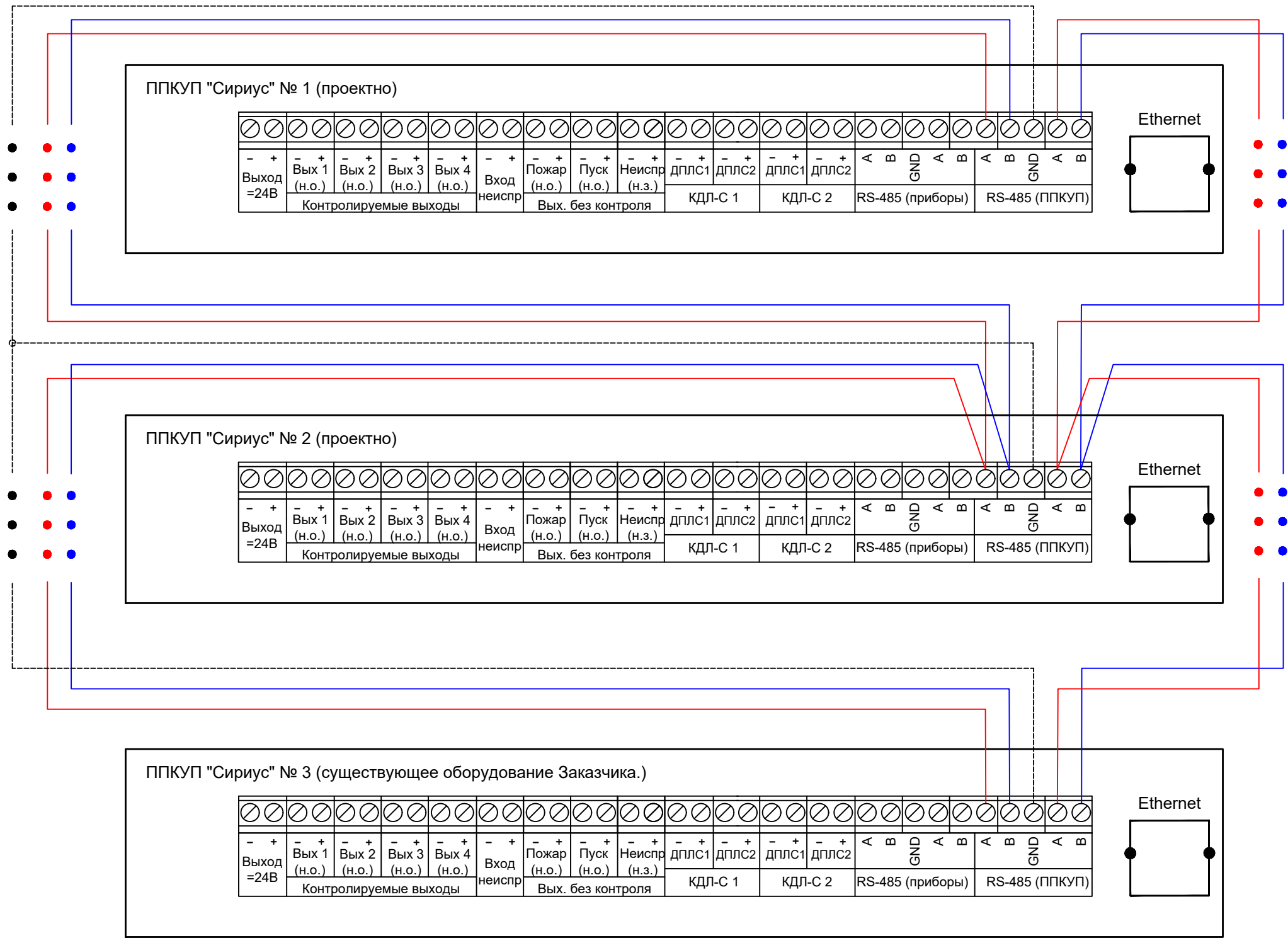
Схема установки пожарных извещателей



Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

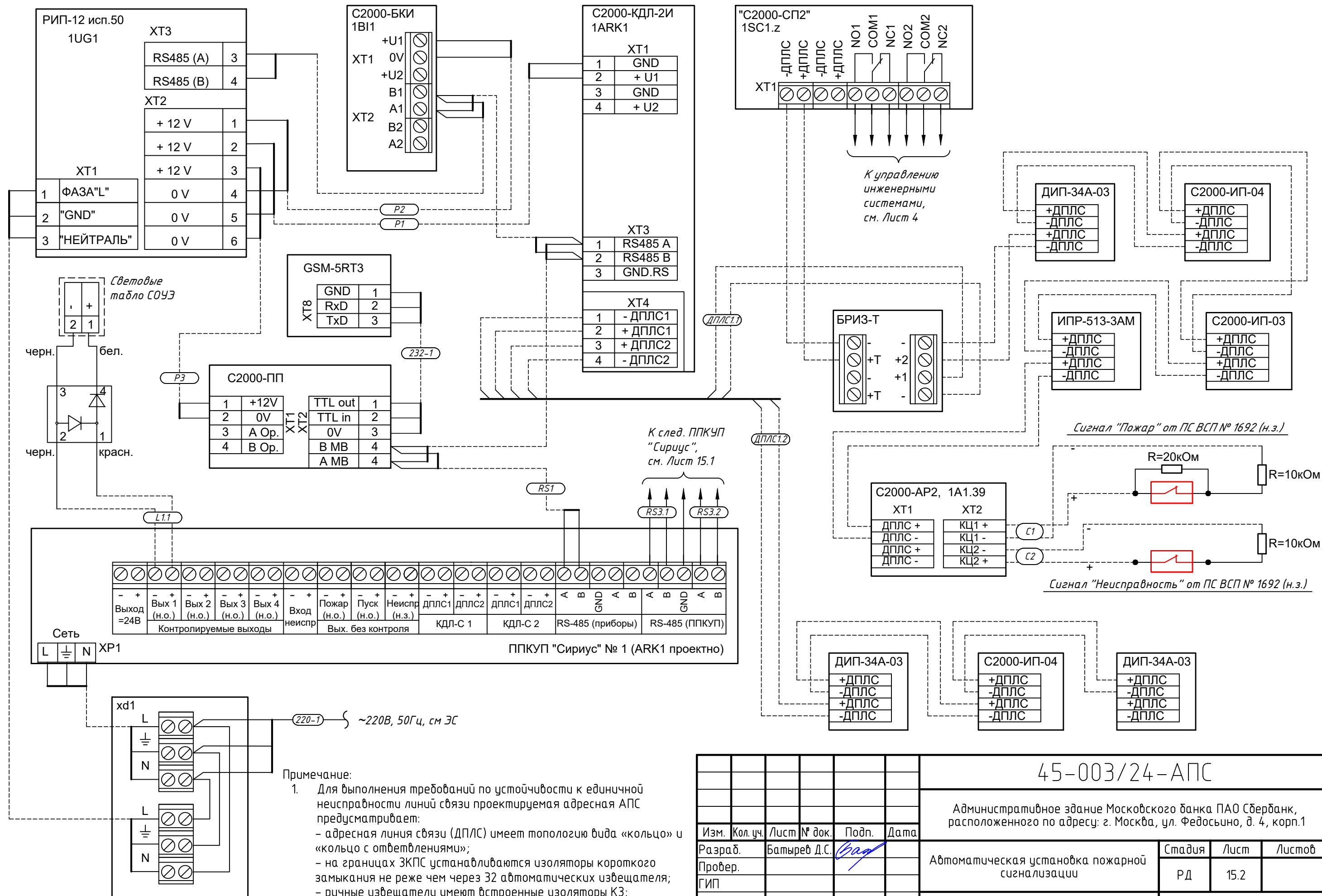
						45-003/24-АПС			
						Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосьино, д. 4, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.			Батырев Д.С.	Бат			РД	14	
Провер.									
ГИП									
ГАП									
Н.контр.						Схема монтажа пожарных извещателей	СТК СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ		

Схема внешних соединений по линии RS-485 (панели)



Согласовано				
Инв. № подл.	Взам. инв. №			
	Подп. и дата			

45-003/24-АПС					
Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосьино, д. 4, корп.1					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Батыев Д.С.				
Провер.					
ГИП					
ГАП					
Н.контр.					
Автоматическая установка пожарной сигнализации				Стадия	Лист
				РД	15.1
				Листов	3
Схема внешних соединений				СТК СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ	



ППКУП "Сириус" № 1 (ARK1 проектно)

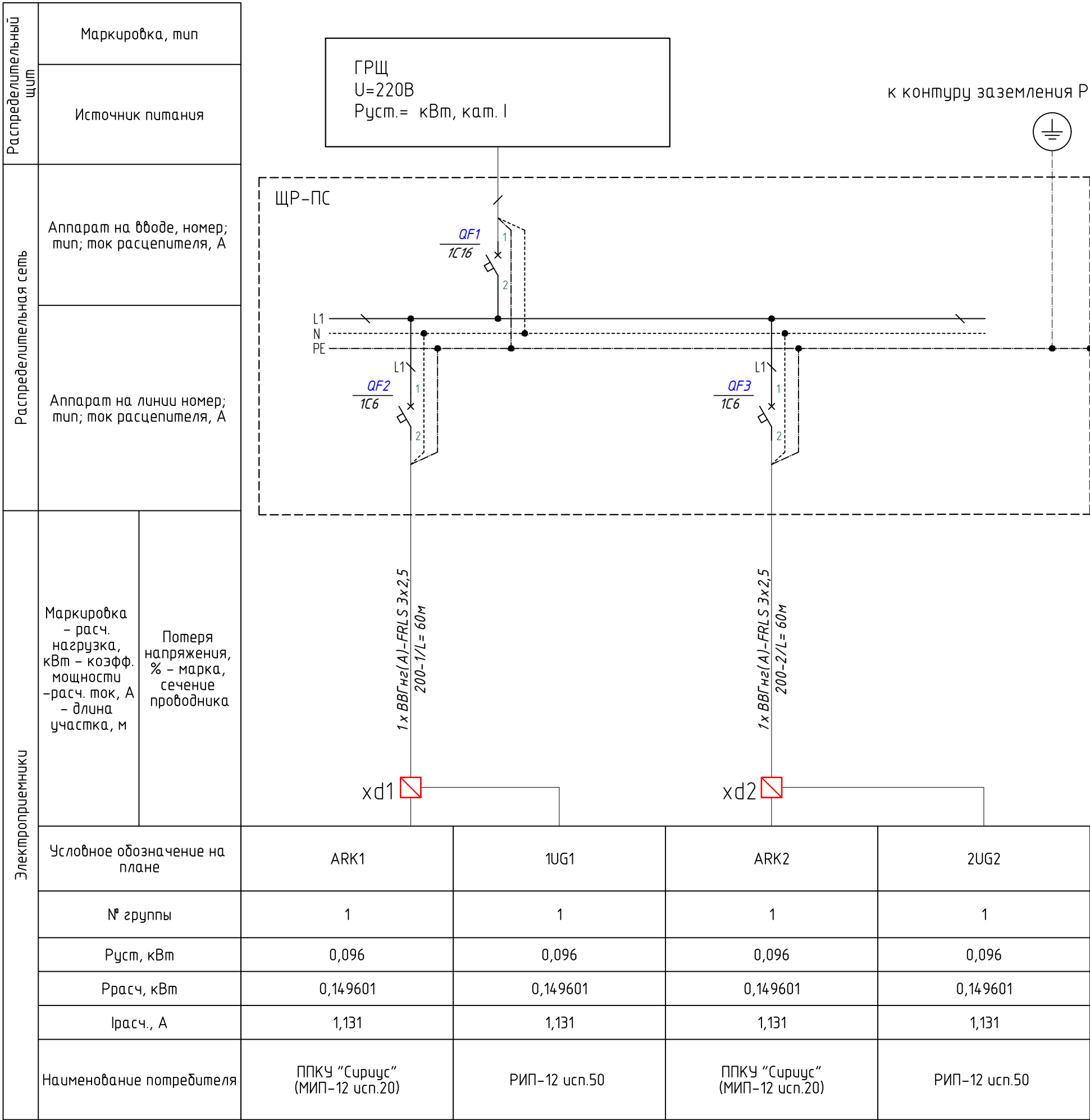
						45-003/24-АПС			
						Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосьино, д. 4, корп.1			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Батыев Д.С.		Бат			РД	15.2	
Провер.									
ГИП									
ГАП									
Н.контр.						Схема внешних соединений	СТК СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ		

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано



Ведомость оборудования					
№ п.п.	Наименование	Тип, марка, обозначение	Код оборудования	Ед. изм.	Кол-во
1	Автоматический выключатель	ВА47-29 1P C 16А 4,5кА		шт.	1
2	Автоматический выключатель	ВА47-29 1P C 6А 4,5кА		шт.	2

45-003/24-АПС

Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосьино, д. 4, корп.1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Разраб.

Провер.

ГИП

ГАП

Н.контр.

Батырев Д.С.

Автоматическая установка пожарной сигнализации

Схема электроснабжения однолинейная

Стадия

Лист

Листов

РД

16

СТК

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ

Формат А3

Взам. инв. №	Дата и подпись	Инв. № подл.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
--------------	----------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Взам. инв. №	
Дата и подпись	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
2.2.	Кабель ParLan 4x2x0,52	U/UTP Cat5e ZH n2(A)-HF			м.	13		
2.3.	Кабель силовой 3x1,5	BBГn2(A)-FRLS				120		
3.	III Кабеленесущие системы и монтажные изделия							
	Огнестойкая кабельная линия ОКЛ-ПР ТУ 27.90.33-001-52715257-2017 в составе:							
3.1.	Короб электромонтажный	60x40		ООО «ПРОМРУКАВ»	м.	4		
3.2.	Короб электромонтажный	25x25		ООО «ПРОМРУКАВ»	м.	44		
3.3.	Труба гофрированная	d20		ООО «ПРОМРУКАВ»	м.	3952		
3.4.	Скоба однолапковая	d25		ООО «ПРОМРУКАВ»	шт.	11856		
3.5.	Хомут для монтажа ОКЛ в кабель-каналах	FR ПР-60		ООО «ПРОМРУКАВ»	шт.	12		
3.6.	Хомут для монтажа ОКЛ в кабель-каналах	FR ПР-25		ООО «ПРОМРУКАВ»	шт.	132		
3.7.	Дюбель металлический универсальный	5x30		ООО «ПРОМРУКАВ»	шт.	12000		
3.8.	Саморез с прессшайбой	4,2x32		ООО «ПРОМРУКАВ»	шт.	12000		
3.9.	Коробка огнестойкая для кабель-канала 40-0450-FR6.0-4 E15-E60 (латунь)	75x75x30		ООО «ПРОМРУКАВ»	шт.	5		
3.10.	Труба стальная оцинкованная ВГП ГОСТ	d20			м.	15		
3.11.	Труба стальная оцинкованная ВГП ГОСТ	d32			м.	6		
3.12.	Огнестойкая монтажная пена ОГНЕЗА EI240	EI240		ОГНЕЗА	шт.	10		
4.	IV ЗИП оборудование							
4.1.	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ДИП-34А-03	711-608-757	Болид	шт.	18		
4.2.	Извещатель тепловой адресный	С2000-ИП-03	711-608-786	Болид	шт.	2		
4.3.	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолирующим блоком	ДИП-34А-04	719-336-940	Болид	шт.	4		
4.4.	Извещатель пожарный ручной адресный. Оснащён встроенным изолятором короткого замыкания.	ИПР 513-ЗАМ исп.01	4 79-690-760	Болид	шт.	1		

Расчет резервированных источников питания

1UG1 РИП-12 исп.50, АКБ 12В/17 Ач - 1 шт.

Напряжение питания = 12 В			
Время резервирования = 24 часа в дежурном режиме + 3 часа в режиме тревоги			
Средняя температура эксплуатации: t = +25°C			
ВЫБРАННЫЕ ПРИБОРЫ	КОЛ.	I деж.	I трев.
Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И»	1	0,154 А	0,154 А
РАССЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ			
Резервированный источник питания: РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS)			
Суммарный ток всех приборов =		0,154 А	0,154 А
Минимальная емкость АКБ =		5,186 А*ч	
Мощность тепловыделения оборудования =		1,848 Вт	1,848 Вт
Мощность тепловыделения РИП =		3,043 Вт	3,043 Вт
Общая мощность тепловыделения =		4,891 Вт	4,891 Вт
Мощность РИП потребляемая от сети =		14,620 ВА	14,620 ВА

Вывод: для обеспечения резервного питания систем охранной и тревожной сигнализации в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 2 часов в режиме тревоги потребуется батарея аккумуляторная, 12В/17 А*ч – 1 шт.

2UG2 РИП-12 исп.50, АКБ 12В/17 Ач - 1 шт.

Напряжение питания = 12 В			
Время резервирования = 24 часа в дежурном режиме + 3 часа в режиме тревоги			
Средняя температура эксплуатации: t = +25°C			
ВЫБРАННЫЕ ПРИБОРЫ	КОЛ.	I деж.	I трев.
Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И»	1	0,154 А	0,154 А
Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И»	1	0,143 А	0,143 А
РАССЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ			
Резервированный источник питания: РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS)			
Суммарный ток всех приборов =		0,297 А	0,297 А
Минимальная емкость АКБ =		9,009 А*ч	
Мощность тепловыделения оборудования =		3,564 Вт	3,564 Вт
Мощность тепловыделения РИП =		4,029 Вт	4,029 Вт
Общая мощность тепловыделения =		7,593 Вт	7,593 Вт
Мощность РИП потребляемая от сети =		18,910 ВА	18,910 ВА

Согласовано		
Взам. Инв. №		
Поряд. и дата		
Инв. № подл.		

						45-003/24-АПС. РР					
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Административное здание Московского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Федосьино, д. 4, корп.1 Расчет резервированных источников питания					
Разработал		Батырев Д.С.									
Проверил											
Н.контр.											
						Стадия	Лист	Листов	 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ		
						РД	1	2			

Вывод: для обеспечения резервного питания систем охранной и тревожной сигнализации в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 2 часов в режиме тревоги потребуется батарея аккумуляторная, 12В/17 А*ч – 1 шт.

ARK1 ППКУП «Сириус», АКБ 12В/17 Ач - 2 шт.

Напряжение питания = 12 В			
Время резервирования = 24 часа в дежурном режиме + 3 часа в режиме тревоги			
Средняя температура эксплуатации: t = +25°C			
ВЫБРАННЫЕ ПРИБОРЫ	КОЛ.	I деж.	I трев.
прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППКУП «Сириус»	1	0,8 А	1,31 А
РАССЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ			
Модуль источника питания МИП-12 ИСП.20			
Суммарный ток =		1,31 А	0,297 А
Минимальная емкость АКБ =		18 А*ч	
Мощность РИП потребляемая от сети =		120 ВА	120 ВА

Вывод: для обеспечения резервного питания систем охранной и тревожной сигнализации в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 2 часов в режиме тревоги потребуется батарея аккумуляторная, 12В/17 А*ч – 2 шт.

ARK2 ППКУП «Сириус», АКБ 12В/17 Ач - 2 шт.

Напряжение питания = 12 В			
Время резервирования = 24 часа в дежурном режиме + 3 часа в режиме тревоги			
Средняя температура эксплуатации: t = +25°C			
ВЫБРАННЫЕ ПРИБОРЫ	КОЛ.	I деж.	I трев.
прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППКУП «Сириус»	1	0,8 А	1,31 А
РАССЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ			
Модуль источника питания МИП-12 ИСП.20			
Суммарный ток =		1,31 А	0,297 А
Минимальная емкость АКБ =		18 А*ч	
Мощность РИП потребляемая от сети =		120 ВА	120 ВА

Вывод: для обеспечения резервного питания систем охранной и тревожной сигнализации в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 2 часов в режиме тревоги потребуется батарея аккумуляторная, 12В/17 А*ч – 2 шт.

Инв. №	Взам. Инв. №
подл.	
Поряд. И дата	

						45-003/24-АПС. РР	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		2